

MDVR 车载终端通信协议规范

JT/T 808-2019 与 JT/T 1078-2016 一体化接入、定位与音视频通信规范

文档编号	MDVR-808-1078-SPEC
文档版本	V1.2
文档状态	商务交付版
使用级别	商业资料 - 授权使用
发布主体	深圳元启明科技有限公司
发布日期	2026 年 7 月 29 日

目录

1	文档控制	5
1.1	修订记录	5
1.2	版权与责任边界	5
2	文档总则	6
2.1	文档定位	6
2.2	方案价值	6
2.3	编制目的	6
2.4	适用范围	6
2.5	目标读者	6
2.6	规范性引用文件	6
2.7	规范性用语	7
2.8	解释与优先级	7
3	协议通用约定	8
3.1	数据类型定义	8
3.2	字节序	8
3.3	编码规则	8
3.4	通信方式	8
3.4.1	通信拓扑	8
3.4.2	SMS 通信	9
3.5	通信连接管理	9
3.5.1	连接的建立	9
3.5.2	连接的维持	9
3.5.3	连接的断开	9
3.5.4	数据通信链路异常处理	9
3.5.5	SMS 消息处理	9
4	报文封装规范	10
4.1	消息组成	10
4.2	消息头格式	10
4.2.1	消息体属性位定义	10
4.2.2	消息包封装项（仅当 bit13 = 1 时存在）	10
4.3	转义规则	11
4.4	校验码计算	11
5	JT/T 808 核心消息规范	12
5.1	终端管理类	12
5.1.1	终端通用应答（0x0001）	12
5.1.2	终端心跳（0x0002）	12
5.1.3	终端注销（0x0003）	12
5.1.4	终端补传分包请求（0x0005）	12
5.1.5	终端注册（0x0100）	13
5.1.6	终端注册应答（0x8100）	13
5.1.7	终端鉴权（0x0102）	14
5.2	位置相关消息	14
5.2.1	位置信息汇报（0x0200）	14
5.2.2	位置信息查询（0x8201）	18
5.2.3	位置信息查询应答（0x0201）	18
5.3	参数设置类	19
5.3.1	平台通用应答（0x8001）	19
5.3.2	设置终端参数（0x8103）	19

5.3.3	通信参数 (0x0001-0x001F)	19
5.3.4	位置汇报参数 (0x0020-0x004F)	20
5.3.5	报警参数 (0x0050-0x005F)	21
5.3.6	多媒体参数 (0x0064-0x007F)	22
5.3.7	车辆参数 (0x0080-0x008F)	25
5.3.8	GNSS 参数 (0x0090-0x009F)	26
5.3.9	CAN 总线参数	26
5.3.10	其他参数	27
5.3.11	查询终端参数 (0x8104)	28
5.3.12	查询指定终端参数 (0x8106)	28
5.3.13	查询终端参数应答 (0x0104)	28
5.4	车辆控制类	28
5.4.1	车辆控制 (0x8500)	28
5.4.2	车辆控制应答 (0x0500)	29
5.4.3	终端控制 (0x8105)	29
5.5	多媒体类	30
5.5.1	多媒体事件信息上传 (0x0800)	30
5.5.2	多媒体数据上传 (0x0801)	30
5.5.3	摄像头立即拍摄命令 (0x8801)	31
5.5.4	摄像头立即拍摄命令应答 (0x0805)	31
5.5.5	多媒体数据上传应答 (0x8800)	32
5.5.6	存储多媒体数据检索 (0x8802)	32
5.5.7	存储多媒体数据检索应答 (0x0802)	32
5.5.8	存储多媒体数据上传命令 (0x8803)	33
5.5.9	录音开始命令 (0x8804)	33
5.5.10	单条存储多媒体数据检索上传命令 (0x8805)	33
6	JT/T 1078 音视频扩展规范	34
6.1	音视频参数设置扩展	34
6.1.1	查询终端音视频属性 (0x9003)	34
6.1.2	终端上传音视频属性 (0x1003)	34
6.2	实时音视频传输类	34
6.2.1	实时音视频传输请求 (0x9101)	34
6.2.1.1	实时音视频流及透传数据传输	35
6.2.2	音视频实时传输控制 (0x9102)	36
6.2.3	实时音视频传输状态通知 (0x9105)	36
6.2.4	终端上传乘客流量 (0x1005)	36
6.3	历史音视频查询、回放与下载类	36
6.3.1	查询资源列表 (0x9205)	37
6.3.2	终端上传音视频资源列表 (0x1205)	37
6.3.3	平台下发远程录像回放请求 (0x9201)	37
6.3.4	平台下发远程录像回放控制 (0x9202)	38
6.3.5	文件上传指令 (0x9206)	38
6.3.6	文件上传完成通知 (0x1206)	39
6.3.7	文件上传控制 (0x9207)	39
6.4	云台控制指令类	39
6.4.1	云台旋转 (0x9301)	39
6.4.2	云台调焦距控制 (0x9302)	40
6.4.3	云台调整光圈控制 (0x9303)	40
6.4.4	云台雨刷控制 (0x9304)	40
6.4.5	红外补光控制 (0x9305)	40
6.4.6	云台变倍控制 (0x9306)	41
6.5	音视频编码类型定义	41
6.6	数据传输类	42
6.6.1	数据上行透传 (0x0900)	42
6.6.2	数据下行透传 (0x8900)	42
6.6.3	数据压缩上报 (0x0901)	42
6.7	信息类消息	43
6.7.1	文本信息下发 (0x8300)	43

6.7.2	事件设置 (0x8301)	43
6.7.3	事件报告 (0x0301)	43
6.7.4	提问下发 (0x8302)	43
6.7.5	提问应答 (0x0302)	43
6.7.6	信息点播菜单设置 (0x8303)	43
6.7.7	信息点播/取消 (0x0303)	43
6.7.8	信息服务 (0x8304)	44
6.7.9	电话回拨 (0x8400)	44
6.7.10	设置电话本 (0x8401)	44
6.8	跟踪、报警确认与链路检测 (0x8202-0x8204)	44
6.8.1	临时位置跟踪控制 (0x8202)	44
6.8.2	人工确认报警消息 (0x8203)	44
6.8.3	链路检测 (0x8204)	45
6.9	服务器时间类	45
6.9.1	查询服务器时间请求 (0x0004)	45
6.9.2	查询服务器时间应答 (0x8004)	45
6.10	终端升级类	45
6.10.1	下发终端升级包 (0x8108)	46
6.10.2	终端升级结果通知 (0x0108)	46
6.11	查询终端属性类	46
6.11.1	查询终端属性 (0x8107)	46
6.11.2	查询终端属性应答 (0x0107)	46
6.12	行驶记录类	48
6.12.1	行驶记录仪数据采集命令 (0x8700)	48
6.12.2	行驶记录仪数据上传 (0x0700)	48
6.12.3	行驶记录仪参数下载命令 (0x8701)	48
6.13	驾驶员信息类	48
6.13.1	上报驾驶员身份信息请求 (0x8702)	48
6.13.2	驾驶员身份信息采集上报 (0x0702)	48
6.14	电子运单类	49
6.14.1	电子运单上报 (0x0701)	49
6.15	数据批量上传类	49
6.15.1	定位数据批量上传 (0x0704)	49
6.15.2	CAN 总线数据上传 (0x0705)	50
6.16	分包补传管理	50
6.16.1	服务器补传分包请求 (0x8003)	50
6.17	加密类协议	50
6.17.1	平台 RSA 公钥 (0x8A00)	50
6.17.2	终端 RSA 公钥 (0x0A00)	51
7	核心业务流程与运营策略	52
7.1	终端接入与会话生命周期	52
7.1.1	终端注册	52
7.1.2	终端鉴权	52
7.1.3	心跳、断线与重连	52
7.2	位置汇报运营策略	52
7.2.1	拐点补传	53
7.3	报警闭环管理	53
7.4	电话接听策略	53
7.5	多中心连接策略	53
7.6	多媒体业务策略	53
7.7	参数配置治理	54
7.8	应答与重传机制	54
7.8.1	TCP、UDP 与 SMS 消息处理	54
7.8.2	重传超时时间	54
7.9	数据压缩	54
8	电子围栏与路线运营管理	55
8.1	区域类型	55

8.1.1	圆形区域 (0x8600)	55
8.1.2	矩形区域 (0x8602)	56
8.1.3	多边形区域 (0x8604)	57
8.1.4	路线 (0x8606)	57
8.1.5	删除路线 (0x8607)	58
8.1.6	查询区域或线路数据 (0x8608)	59
8.1.7	查询区域或线路数据应答 (0x0608)	59
8.2	区域/路线删除	59
8.2.1	删除圆形区域 (0x8601)	59
8.2.2	删除矩形区域 (0x8603)	60
8.2.3	删除多边形区域 (0x8605)	60
9	服务质量与非功能性要求	61
9.1	性能与容量	61
9.2	可靠性与业务连续性	61
9.3	安全与隐私	61
9.4	兼容性与扩展性	62
9.5	可观测性与运维	62
10	工程实施规范	63
10.1	分层处理流程	63
10.2	关键实现要求	63
10.2.1	转义与校验	63
10.2.2	分包重组	63
10.2.3	幂等与状态机	63
10.3	异常处理	63
11	验收与测试要求	65
11.1	测试原则	65
11.2	验收矩阵	65
11.3	测试数据与证据	65
11.4	发布门禁	65
12	术语、缩略语与定义	66
A	消息 ID 全量索引	67
A.1	终端 → 平台消息 (上行消息)	67
A.2	平台 → 终端消息 (下行消息)	67
A.3	JT/T 1078 终端到平台信令	68
A.4	JT/T 1078 平台到终端信令	68
A.5	保留消息 ID	69
A.6	消息分类说明	69
B	项目接口确认清单	70
B.1	交付确认	70

第 1 章

文档控制

商业使用声明：本规范由深圳元启明科技有限公司编制并维护，用于 MDVR 产品方案说明、项目技术澄清、终端与平台接入、系统联调、交付验收及持续运维。未经书面授权，不得向项目范围外的第三方复制、披露或用于与本项目无关的商业活动。

表 1.1: 文档控制信息

项目	内容
文档名称	MDVR 车载终端通信协议规范
文档编号	MDVR-808-1078-SPEC
企业名称	深圳元启明科技有限公司
文档版本	V1.2
发布日期	2026-07-29
文档状态	商务交付版
适用产品	MDVR 车载视频定位终端、配套监管/监控平台及音视频服务
协议基线	JT/T 808-2019、JT/T 1078-2016
使用级别	商业资料 - 授权使用

1.1 修订记录

表 1.2: 文档修订记录

版本	日期	修订说明	责任主体
V1.1	2025	形成 JT/T 808 与 JT/T 1078 主要消息、参数及业务流程定义	原文档版本
V1.2	2026-07-29	完成商务化重构，统一术语和规范性表达，整合重复内容，补充交付、验收与安全基线，并升级企业品牌版式	深圳元启明科技有限公司

1.2 版权与责任边界

本文档的项目化编排、实施说明、交付口径及企业标识归深圳元启明科技有限公司所有；所引用的国家标准、行业标准、RFC 及相关技术资料，其权利归各自权利人所有。

本规范用于明确双方系统对接边界，不替代国家法律法规、强制性标准、项目合同或经双方书面确认的接口变更单。如本文档与现行有效的强制性要求存在不一致，应以强制性要求为准；如项目确需偏离行业标准，应形成可追溯的书面确认记录。

第2章

文档总则

2.1 文档定位

本规范面向深圳元启明科技有限公司 MDVR 产品及其平台生态，建立从终端接入、身份认证、卫星定位、报警联动、音视频调度、历史资源检索到远程运维的统一通信基线。该基线可作为售前技术澄清、项目合同附件、研发实现、第三方平台接入、联调验收和售后支持的共同依据。

2.2 方案价值

通过统一协议边界和验收口径，本方案为客户及生态合作伙伴提供以下业务价值：

- **标准兼容：**对齐 JT/T 808-2019 与 JT/T 1078-2016，降低跨平台接入和规模化部署成本。
- **能力闭环：**覆盖定位、报警、车辆控制、参数管理、实时音视频、录像回放、文件上传及远程升级等关键能力。
- **稳定运营：**通过鉴权、心跳、应答、重传、分包补传和断点恢复机制，提升复杂网络环境下的业务连续性。
- **持续扩展：**预留厂商自定义参数、消息和透传能力，支持项目差异化需求及后续产品演进。
- **可验收交付：**将字段定义、处理规则、非功能指标和测试要求纳入同一文档，减少口径偏差和项目返工。

2.3 编制目的

本文档规定道路运输车辆卫星定位系统车载终端、MDVR 终端与监管/监控平台之间的数据格式、消息类型、通信方式、处理流程和质量要求，确保各参与方能够基于一致、可验证、可追溯的接口契约完成设计、开发、集成和验收。

2.4 适用范围

本规范适用于以下场景：

- MDVR 车载终端及其通信模块的协议设计与软件实现；
- 监管平台、企业监控平台和音视频服务平台的接入开发；
- 终端注册鉴权、位置与报警上报、参数配置、音视频调度及远程运维；
- 项目联调、兼容性验证、性能测试、交付验收与运行维护；
- 经双方书面确认的厂商扩展消息、参数和业务能力。

2.5 目标读者

本文档主要供产品经理、解决方案工程师、平台与终端研发人员、测试与质量人员、项目交付人员、运维人员及经授权的生态合作伙伴使用。

2.6 规范性引用文件

- JT/T 808-2019 道路运输车辆卫星定位系统终端通信协议及数据格式
- JT/T 1078-2016 道路运输车辆卫星定位系统车载视频通信协议
- JT/T 1076-2016 道路运输车辆卫星定位系统车载视频终端技术要求
- JT/T 794 道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求
- JT/T 697.7-2014 交通信息基础数据元
- GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
- GB/T 19056 汽车行驶记录仪
- IETF RFC 3550 RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications

上述文件如有更新，应在项目启动或版本升级时完成影响评估。未注明日期的引用文件，原则上采用项目合同或接口确认单约定的版本。

2.7 规范性用语

表 2.1: 规范性用语说明

用语	约束级别	含义
应、必须	强制	为满足协议一致性或项目验收要求必须执行
不得、禁止	强制	明确不允许实施的行为
宜、建议	推荐	在无项目限制时优先采用，偏离时宜说明原因
可、可以	可选	由产品能力、部署环境或项目约定决定是否实现
支持	能力声明	表示具备实现条件，不等同于默认启用

2.8 解释与优先级

当多个依据之间存在差异时，按以下顺序处理：法律法规及强制性要求、双方签署的项目合同及书面接口确认、明确约定版本的行业标准、本规范、产品默认配置。任何厂商扩展均不得破坏标准消息的解析、应答和兼容性。

第 3 章

协议通用约定

3.1 数据类型定义

表 3.1: 数据类型定义

数据类型	描述	长度
BYTE	无符号单字节整型（8 位）	1 字节
WORD	无符号双字节整型（16 位）	2 字节
DWORD	无符号四字节整型（32 位）	4 字节
BIT	单一二进制位	1 位
BITS [n]	n 位二进制字段	n 位
BYTE [n]	n 字节数据	n 字节
BCD [n]	8421 编码，n 字节	n 字节
STRING	GBK 编码，可变长度	可变

3.2 字节序

除消息定义另有明确说明外，所有多字节数值字段均采用 **大端序（Big-Endian）** 传输：

- **WORD**：高 8 位先传输，低 8 位后传输
- **DWORD**：按最高有效字节到最低有效字节的顺序传输

3.3 编码规则

- **中文字符**：除消息定义另有说明外，使用 GBK 编码。
- **字符串填充**：固定长度字符串不足位时，应按字段定义在指定方向填充 0x00 或 0xFF；不得自行改变对齐方式。
- **时间格式**：默认采用 YY-MM-DD-hh-mm-ss 的 6 字节 BCD 编码。位置信息使用北京时间（GMT+8）；明确标注 UTC 的字段按 UTC 处理。
- **坐标精度**：经纬度以度为单位乘以 10⁶ 后取无符号整数，南北纬和东西经由状态位标识。
- **数值表示**：十六进制使用 0x 前缀，二进制位从 bit0 开始编号，bit0 为最低有效位。
- **计量单位**：字段未单列单位时，以对应表格“描述”列约定为准；发送方不得在数值字段内附加单位字符串。

3.4 通信方式

3.4.1 通信拓扑

表 3.2: 系统角色与通信职责

角色	主要职责	典型连接关系
MDVR 终端	主动建链、注册鉴权、位置与报警上报、音视频采集、指令执行	作为 TCP/UDP 客户端连接平台
监管/监控平台	终端接入、会话管理、指令调度、数据处理与业务呈现	作为 TCP/UDP 服务端接收终端连接
音视频服务	实时码流接收、录像回放和媒体资源管理	按 JT/T 1078 指令建立 TCP/UDP 媒体通道
文件服务	承接录像或业务文件上传	按项目配置提供受控 FTP 服务

- **主通信链路**：TCP 或 UDP，具体承载方式由项目配置和平台能力共同确定。

- **备用通信链路：**数据链路异常且终端具备相应能力时，可使用 SMS 承载协议消息。
- **主平台：**负责下行指令和主要业务交互；终端应按平台配置执行应答与重传。
- **从平台：**用于多中心数据汇聚。除项目另有书面约定外，终端仅响应主平台下发的业务指令。

3.4.2 SMS 通信

- 应采用 PDU 8-bit 编码。
- 单条消息超过 140 字节时，应按运营商 SMS 分包机制拆分发送。
- SMS 能力属于可选部署能力，启用前应确认终端模组、SIM 卡套餐及平台接收链路均满足要求。

3.5 通信连接管理

3.5.1 连接的建立

- **通信方式：**终端与平台的日常数据连接采用 TCP 或 UDP 协议。
- **初始连接：**终端启动、复位或链路恢复后，应主动连接当前生效的主平台地址。
- **认证流程：**连接建立后，终端应优先发送终端鉴权消息；鉴权成功前不得发送与鉴权无关的常规业务消息。
- **失败处理：**建链或鉴权失败时，终端应按项目约定执行退避重连，避免高频重试对平台和通信网络造成冲击。

3.5.2 连接的维持

- **心跳机制：**鉴权成功后，终端应按参数设置的周期发送终端心跳消息。
- **平台响应：**平台收到心跳消息后，应返回平台通用应答消息。
- **业务保活：**在心跳周期内已存在其他有效上行业务消息时，是否仍单独发送心跳由项目策略确定。
- **参数控制：**心跳周期、应答超时和重传次数由终端参数或项目配置统一管理。

3.5.3 连接的断开

- **双向判断：**平台和终端均应主动识别连接中断、半开连接和会话替换。

平台判断终端断开的方法：

- TCP 连接模式下，根据套接字状态和读写错误识别主动断开；
- 同一终端身份建立新连接且鉴权成功后，平台应按单会话策略关闭或失效原连接；
- 在项目约定的会话超时时间内未收到终端任何有效消息时，将连接判定为失活。

终端判断平台断开的方法：

- TCP 连接模式下，根据套接字状态和读写错误识别平台断开；
- 消息达到最大重传次数仍未收到有效应答时，按链路异常流程处理；
- 网络切换、地址变更或平台切换时，应结束旧会话并重新执行鉴权。

3.5.4 数据通信链路异常处理

- **消息保存：**链路异常时，终端应按容量和优先级策略保存关键报警、位置及项目约定的业务数据。
- **链路恢复：**链路恢复并重新鉴权成功后，终端应优先补传关键消息，再按时间顺序补传其他缓存消息。
- **容量保护：**缓存达到容量上限时，应优先保留关键报警和最新有效位置，并记录数据淘汰事件供运维追溯。

3.5.5 SMS 消息处理

- **编码方式：**终端切换到 SMS 模式时，应使用 PDU 8-bit 编码。
- **分包处理：**超过 140 字节的消息应按 SMS 服务方案分包。
- **应答机制：**SMS 消息的应答、重传和保存机制应符合章节 3.5 的统一原则。
- **超时和重传：**应答超时时间和重传次数分别按参数 ID 0x0006 和 0x0007 处理。

第 4 章

报文封装规范

4.1 消息组成

表 4.1: 消息结构

序号	字段名称	长度	描述
1	标识位	1 字节	固定为 0x7E
2	消息头	17 字节或 21 字节	不分包时为 17 字节，分包时增加 4 字节封装项，详见表 4.2
3	消息体	可变长度	消息体内容，详见各消息定义
4	校验码	1 字节	从消息头开始到消息体结束的校验码
5	标识位	1 字节	固定为 0x7E

4.2 消息头格式

表 4.2: 消息头格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	消息 ID	WORD	消息类型标识
2	消息体属性	WORD	见表 4.3
4	协议版本号	BYTE	JT/T 808-2019 初始版本号为 0x01
5	终端手机号	BCD [10]	不足 20 位时左侧补 0
15	消息流水号	WORD	发送方维护，从 0 开始循环累加
17	消息包封装项	见表 4.4	仅当消息体属性 bit13 为 1 时存在

4.2.1 消息体属性位定义

表 4.3: 消息体属性位定义

位	长度	描述
0-9	10	消息体长度，取值范围为 0-1023 字节
10-12	3	数据加密方式：000 表示不加密，001 表示 RSA 加密，其余值保留
13	1	分包标志：0 表示不分包，1 表示分包
14	1	版本标识：JT/T 808-2019 固定为 1
15	1	保留，应置 0

4.2.2 消息包封装项（仅当 bit13 = 1 时存在）

表 4.4: 消息包封装项格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	消息总包数	WORD	当前完整消息分包后的总包数
2	包序号	WORD	当前分包序号，从 1 开始连续编号

4.3 转义规则

转义字符：

- 0x7D 转义为 0x7D 0x01
- 0x7E 转义为 0x7D 0x02

处理顺序：

- 发送：封装消息 -> 计算校验码 -> 对消息头、消息体和校验码执行转义 -> 添加首尾标识位。
- 接收：识别首尾标识位 -> 还原转义 -> 校验 -> 解析消息头 -> 处理分包 -> 解析消息体。

4.4 校验码计算

- **计算范围：**从消息头首字节开始，逐字节异或至消息体末字节，不包含首尾标识位。
- **校验长度：**1 字节。
- **计算公式：** $checksum = byte0 \text{ xor } byte1 \text{ xor } \dots \text{ xor } byten$ 。
- **异常处理：**校验失败的报文不得进入业务处理流程；接收方应记录必要的链路诊断信息，并按消息语义决定是否返回错误应答。

第 5 章

JT/T 808 核心消息规范

5.1 终端管理类

5.1.1 终端通用应答 (0x0001)

业务用途：终端向平台通用应答

处理说明：

- 终端通用应答消息用于应答需要确认的平台命令
- 应答消息的流水号必须与被应答消息的流水号相同

消息体：

表 5.1: 终端通用应答消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	应答流水号	WORD	对应平台消息的流水号
2	应答 ID	WORD	对应平台消息的消息 ID
4	结果	BYTE	0 = 成功/确认, 1 = 失败, 2 = 消息有误, 3 = 不支持

示例：当平台发送设置终端参数命令（0x8103）后，终端应回复 0x0001 通用应答消息，流水号相同，在消息体中标识处理结果。

5.1.2 终端心跳 (0x0002)

业务用途：终端向平台发送心跳，保持连接

消息体：空

处理说明：

- 心跳消息用于维持终端与平台的连接
- 心跳发送间隔由终端参数 0x0001 指定
- 平台收到心跳后应回复平台通用应答（0x8001）

5.1.3 终端注销 (0x0003)

业务用途：终端向平台注销当前连接

消息体：空

处理说明：

- 终端在断开连接前应发送注销消息
- 平台收到注销消息后应断开 TCP 连接
- 该消息不需要应答

5.1.4 终端补传分包请求 (0x0005)

业务用途：终端向平台请求补传丢失的封包

处理说明：

- 当终端接收到分包消息时，如果发现某些分包缺失，可通过此消息向平台请求补传
- 分包 ID 即为消息头中的分包序号（分包序列号）

- 平台收到此消息后，应重新发送指定的分包

消息体：

表 5.2: 终端补传分包请求消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	原始消息流水号	WORD	对应要求补传的原始消息第一包的消息流水号
2	重传包总数	WORD	需要重传的分包数量
4	重传包 ID 列表	WORD [N]	需要重传的分包 ID 列表 (分包序号)，N 为重传包总数

关键要求： 对此消息的应答应采用原始消息将重传包 ID 列表中的分包重发一次，与原始分包消息完全一致。

5.1.5 终端注册 (0x0100)

业务用途： 终端向平台注册

消息体：

表 5.3: 终端注册消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	省域 ID	WORD	GB/T 2260 前 2 位
2	市县 ID	WORD	GB/T 2260 后 4 位
4	制造商 ID	BYTE [11]	由大写字母和数字组成，由制造商统一定义，不足位后补 0x00
15	终端型号	BYTE [30]	由大写字母和数字组成，不足位后补 0x00
45	终端 ID	BYTE [30]	由大写字母和数字组成，不足位后补 0x00
75	车牌颜色	BYTE	见表 5.4
76	车牌	STRING	已上牌车辆填写机动车号牌；未上牌车辆可按项目约定填写 VIN

表 5.4: 车牌颜色与代码 (JT/T 697.7-2014 表 7)

代码	名称
0	未登记/未上牌
1	蓝色
2	黄色
3	黑色
4	白色
5	绿色
9	其他

5.1.6 终端注册应答 (0x8100)

业务用途： 平台响应终端注册

消息体：

表 5.5: 终端注册应答消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	应答流水号	WORD	对应注册消息流水号
2	结果	BYTE	0-成功, 1-车辆已被注册, 2-数据库中无该车辆, 3-终端已被注册, 4-数据库中无该终端
3	鉴权码	STRING	仅当结果为 0 时存在

5.1.7 终端鉴权（0x0102）

业务用途：终端身份认证

消息体：

表 5.6: 终端鉴权消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	鉴权码长度	BYTE	记为 n
1	鉴权码内容	STRING	长度为 n
1+n	终端 IMEI	BYTE [15]	15 位 IMEI 字符串
16+n	软件版本号	BYTE [20]	厂家定义，不足位后补 0x00

5.2 位置相关消息

5.2.1 位置信息汇报（0x0200）

业务用途：终端报告位置信息

消息体结构：

表 5.7: 消息体结构

序号	字段名称	描述
1	位置基本信息	位置基本信息，格式见表 5.8
2	位置附加信息项列表	位置附加信息项列表

基本信息：

表 5.8: 位置信息汇报基本信息格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	报警标志	DWORD	见表 5.10
4	状态	DWORD	见表 5.9
8	纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10 ⁶ ，精确到百万分之一度
12	经度	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10 ⁶ ，精确到百万分之一度
16	高程	WORD	单位：米 (m)
18	速度	WORD	单位：1/10 km/h
20	方向	WORD	范围：0-359，正北为 0，顺时针增加

起始字节	字段	数据类型	描述
22	时间	BCD [6]	格式： YY-MM-DD-hh-mm-ss， 北京时间（GMT+8），本 标准涉及的所有时间均 采用此时区

状态位定义：

表 5.9: 位置信息状态位定义

位	定义
0	ACC 开关：0 = ACC 关, 1 = ACC 开
1	定位状态：0 = 未定位, 1 = 已定位
2	纬度方向：0 = 北纬, 1 = 南纬
3	经度方向：0 = 东经, 1 = 西经
4	运营状态：0 = 运营状态, 1 = 停运状态
5	经纬度加密：0 = 未加密, 1 = 已由安全插件加密
6	前撞预警：1 = 前撞预警
7	车道偏离预警：1 = 车道偏离预警
8-9	载客状态：00 = 空车, 01 = 半载, 10 = 保留, 11 = 重载（客车为空载状态，重卡为载货状态，可由人工输入或传感器获得）
10	油路状态：0 = 油路正常, 1 = 油路断开
11	电路状态：0 = 电路正常, 1 = 电路断开
12	车门锁状态：0 = 门锁开, 1 = 门锁关
13	门 1 状态：0 = 门 1 关闭, 1 = 门 1 开启（前门）
14	门 2 状态：0 = 门 2 关闭, 1 = 门 2 开启（中门）
15	门 3 状态：0 = 门 3 关闭, 1 = 门 3 开启（后门）
16	门 4 状态：0 = 门 4 关闭, 1 = 门 4 开启（驾驶席门）
17	门 5 状态：0 = 门 5 关闭, 1 = 门 5 开启（自定义）
18	GPS 卫星定位使用：0 = 不使用, 1 = 使用
19	北斗卫星定位使用：0 = 不使用, 1 = 使用
20	GLONASS 卫星定位使用：0 = 不使用, 1 = 使用
21	Galileo 卫星定位使用：0 = 不使用, 1 = 使用
22	车辆行驶状态：0 = 停运, 1 = 行驶
23-31	保留

报警标志位定义：

表 5.10: 报警标志位定义

位	定义	处理说明
0	紧急报警，触动报警开关后触发	收到应答后清零
1	超速报警	标志维持至报警条件解除
2	疲劳驾驶报警	标志维持至报警条件解除
3	危险驾驶行为报警	标志维持至报警条件解除
4	GNSS 模块发生故障报警	标志维持至报警条件解除
5	GNSS 天线未接或被剪断报警	标志维持至报警条件解除
6	GNSS 天线短路报警	标志维持至报警条件解除
7	终端主电源欠压报警	标志维持至报警条件解除
8	终端主电源掉电报警	标志维持至报警条件解除
9	终端 LCD 或显示器故障报警	标志维持至报警条件解除
10	TTS 模块故障报警	标志维持至报警条件解除
11	摄像头故障报警	标志维持至报警条件解除
12	道路运输证 IC 卡模块故障报警	标志维持至报警条件解除
13	超速预警	标志维持至预警条件解除

位	定义	处理说明
14	疲劳驾驶预警	标志维持至预警条件解除
15	违规行驶报警	标志维持至报警条件解除
16	胎压预警	标志维持至报警条件解除
17	右转盲区异常报警	标志维持至报警条件解除
18	当天累计驾驶超时报警	标志维持至报警条件解除
19	超时停车报警	标志维持至报警条件解除
20	进出区域报警	收到应答后清零
21	进出路线报警	收到应答后清零
22	路段行驶时间不足/过长报警	收到应答后清零
23	路线偏离报警	标志维持至报警条件解除
24	车辆 VSS 故障	标志维持至报警条件解除
25	车辆油量异常报警	标志维持至报警条件解除
26	车辆被盗报警（通过车辆防盗器）	标志维持至报警条件解除
27	车辆非法点火报警	收到应答后清零
28	车辆非法位移报警	收到应答后清零
29	碰撞侧翻报警	标志维持至报警条件解除
30	侧翻预警	标志维持至预警条件解除
31	保留	

附加信息项格式：

表 5.11: 位置附加信息项格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	附加信息 ID	BYTE	1-255
1	附加信息长度	BYTE	
2	附加信息	变长	见表 5.12

附加信息定义（部分）：

表 5.12: 位置附加信息定义

ID	长度	描述
0x01	4	里程（DWORD，1/10 km）
0x02	2	油量（WORD，1/10 L）
0x03	2	行驶记录功能行驶速度（WORD，1/10 km/h）
0x04	2	需要人工确认的报警事件 ID（WORD）
0x05	30	胎压（Pa），车轮顺序从前到后、从左到右排列，多余字节填 0xFF
0x06	2	车厢温度（有符号 WORD，℃，范围-32767~+32767，最高位为 1 表示负数）
0x07~0x0F	-	保留
0x11	1 或 5	超速报警附加信息
0x12	6	进出区域/路线报警附加信息
0x13	7	路段行驶时间不足/过长报警附加信息
0x14	4	视频相关报警，DWORD，按位设置，标志位定义见表 5.18
0x15	4	视频信号丢失报警状态，DWORD，按位设置，bit0~bit31 分别表示第 1~32 个逻辑通道，相应位为 1 则对应通道发生视频信号丢失
0x16	4	视频信号遮挡报警状态，DWORD，按位设置，bit0~bit31 分别表示第 1~32 个逻辑通道，相应位为 1 则对应通道发生视频信号遮挡
0x17	2	存储设备故障报警状态，WORD，按位设置，bit0~bit11 分别表示第 1~12 个主存储器；bit12~bit15 分别表示第 1~4 个灾备存储器，相应位为 1 则对应存储器发生故障

ID	长度	描述
0x18	2	异常驾驶行为报警详细描述，WORD，定义见表 5.19
0x19~0x24	-	保留
0x25	4	扩展车辆信号状态位（见表 5.16）
0x2A	2	IO 状态位（见表 5.17）
0x2B	4	模拟量（bit0-15 = AD0, bit16-31 = AD1）
0x30	1	无线通信网络信号强度（BYTE）
0x31	1	GNSS 定位卫星数（BYTE）
0xE0	变长	后续自定义信息长度
0xE1~0xFF	-	厂商自定义

超速报警附加信息格式（0x11）：

表 5.13: 超速报警附加信息格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	位置类型	BYTE	0 = 无特定位置, 1 = 圆形区域, 2 = 矩形区域, 3 = 多边形区域, 4 = 路段
1	区域或路段 ID	DWORD	若位置类型为 0 则无此字段

进出区域/路线报警附加信息格式（0x12）：

表 5.14: 进出区域/路线报警附加信息格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	位置类型	BYTE	1 = 圆形区域, 2 = 矩形区域, 3 = 多边形区域, 4 = 路线
1	区域或路线 ID	DWORD	
5	方向	BYTE	0 = 进, 1 = 出

路段行驶时间不足/过长报警附加信息格式（0x13）：

表 5.15: 路段行驶时间不足/过长报警附加信息格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	路段 ID	DWORD	
4	路段行驶时间	WORD	秒
6	结果	BYTE	0 = 不足, 1 = 过长

扩展车辆信号状态位定义（0x25）：

表 5.16: 扩展车辆信号状态位定义

位	定义
0	1 = 近光灯信号
1	1 = 远光灯信号
2	1 = 右转向灯信号
3	1 = 左转向灯信号
4	1 = 制动信号
5	1 = 倒档信号
6	1 = 雾灯信号
7	1 = 示廓灯
8	1 = 喇叭信号

位	定义
9	1 = 空调状态
10	1 = 空档信号
11	1 = 缓速器工作
12	1 = ABS 工作
13	1 = 加热器工作
14	1 = 离合器状态
15~31	保留

IO 状态位定义（0x2A）：

表 5.17: IO 状态位定义

位	定义
0	1 = 深度休眠状态
1	1 = 休眠状态
2~15	保留

视频报警标志位定义：

表 5.18: 视频报警标志位定义

位	定义	处理说明
0	视频信号丢失报警	标志维持至报警条件解除
1	视频信号遮挡报警	标志维持至报警条件解除
2	存储单元故障报警	标志维持至报警条件解除
3	其他视频设备故障报警	标志维持至报警条件解除
4	客车超员报警	标志维持至报警条件解除
5	异常驾驶行为报警	标志维持至报警条件解除
6	特殊报警录像达到存储阈值报警	收到应答后清零
7~31	预留	

表 5.19: 异常驾驶行为标志位定义

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	异常驾驶行为类型	WORD	按位设置：0 表示无，1 表示有； bit0: 疲劳; bit1: 打电话; bit2: 抽烟; bit3~bit10: 保留; bit11~bit15: 自定义
2	疲劳程度	BYTE	疲劳程度用 0~100 表示，数值越大表示疲劳程度越严重

5.2.2 位置信息查询（0x8201）

业务用途：平台查询终端位置

消息体：空

5.2.3 位置信息查询应答（0x0201）

业务用途：终端响应位置查询

消息体：

表 5.20: 位置信息查询应答消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	应答流水号	WORD	对应查询消息流水号
2	位置信息汇报	-	同 0x0200 消息体

5.3 参数设置类

5.3.1 平台通用应答（0x8001）

业务用途：平台向终端通用应答

处理说明：

- 平台通用应答消息用于应答需要确认的终端命令
- 应答消息的流水号必须与被应答消息的流水号相同

消息体：

表 5.21: 平台通用应答消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	应答流水号	WORD	对应终端消息的流水号
2	应答 ID	WORD	对应终端消息的消息 ID
4	结果	BYTE	0 = 成功/确认, 1 = 失败, 2 = 消息有误, 3 = 不支持

示例：当终端发送心跳消息（0x0002）后，平台应回复 0x8001 通用应答消息，流水号相同，在消息体中标识处理结果。

5.3.2 设置终端参数（0x8103）

业务用途：平台设置终端参数

消息体：

表 5.22: 设置终端参数消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	参数总数	BYTE	
1	参数项列表	-	见表 5.23

参数项格式：

表 5.23: 参数项格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	参数 ID	DWORD	
4	参数长度	BYTE	
5	参数值	变长	

参数定义：

5.3.3 通信参数（0x0001-0x001F）

表 5.24: 通信参数定义

参数 ID	数据类型	描述
0x0001	DWORD	终端心跳发送间隔（秒）

参数 ID	数据类型	描述
0x0002	DWORD	TCP 消息应答超时时间（秒）
0x0003	DWORD	TCP 消息重传次数
0x0004	DWORD	UDP 消息应答超时时间（秒）
0x0005	DWORD	UDP 消息重传次数
0x0006	DWORD	SMS 消息应答超时时间（秒）
0x0007	DWORD	SMS 消息重传次数
0x0008-0x000F	-	保留
0x0010	STRING	主服务器 APN，无线通信拨号访问点。若网络制式为 CDMA，则该处为 PPP 拨号号码
0x0011	STRING	主服务器无线通信拨号用户名
0x0012	STRING	主服务器无线通信拨号密码
0x0013	STRING	主服务器地址，IP 或域名，以冒号分割主机和端口，多个服务器使用分号分割
0x0014	STRING	备份服务器 APN
0x0015	STRING	备份服务器无线通信拨号用户名
0x0016	STRING	备份服务器无线通信拨号密码
0x0017	STRING	备用服务器备份地址，IP 或域名，以冒号分割主机和端口，多个服务器使用分号分割
0x0018-0x0019	-	保留
0x001A	STRING	道路运输证 IC 卡认证主服务器 IP 地址或域名
0x001B	DWORD	道路运输证 IC 卡认证主服务器 TCP 端口
0x001C	DWORD	道路运输证 IC 卡认证主服务器 UDP 端口
0x001D	STRING	道路运输证 IC 卡认证备份服务器 IP 地址或域名，端口同主服务器
0x001E-0x001F	-	保留

5.3.4 位置汇报参数（0x0020-0x004F）

表 5.25: 位置汇报参数定义

参数 ID	数据类型	描述
0x0020	DWORD	位置汇报策略（0 = 定时汇报, 1 = 定距汇报, 2 = 定时和定距汇报）
0x0021	DWORD	位置汇报方案（0 = 根据 ACC 状态, 1 = 根据登录状态和 ACC 状态, 先判断登录状态, 若登录再根据 ACC 状态）
0x0022	DWORD	驾驶员未登录汇报时间间隔（秒，值大于零）
0x0023	STRING	从服务器 APN，该值为空时终端应使用主服务器相同配置
0x0024	STRING	从服务器无线通信拨号用户名，该值为空时终端应使用主服务器相同配置
0x0025	STRING	从服务器无线通信拨号密码，该值为空时终端应使用主服务器相同配置
0x0026	STRING	从服务器备份地址，IP 或域名，以冒号分割主机和端口，多个服务器使用分号分割

参数 ID	数据类型	描述
0x0027	DWORD	休眠时汇报时间间隔（秒，值大于 0）
0x0028	DWORD	紧急报警时汇报时间间隔（秒，值大于 0）
0x0029	DWORD	缺省时间汇报间隔（秒，值大于 0）
0x002A-0x002B	-	保留
0x002C	DWORD	缺省距离汇报间隔（米，值大于 0）
0x002D	DWORD	驾驶员未登录汇报距离间隔（米，值大于 0）
0x002E	DWORD	休眠时汇报距离间隔（米，值大于 0）
0x002F	DWORD	紧急报警时汇报距离间隔（米，值大于 0）
0x0030	DWORD	拐点补传角度（值小于 180 度）
0x0031	WORD	电子围栏半径（非法位移阈值，米）
0x0032	BYTE [4]	违规行驶时段范围，精确到分（BYTE1 = 违规行驶开始时间的小时部分，BYTE2 = 开始时间分钟部分，BYTE3 = 结束时间小时部分，BYTE4 = 结束时间分钟部分。示例：0x16320A1E 表示当天晚上 10 点 50 分到第二天早上 10 点 30 分）
0x0033-0x003F	-	保留
0x0040	STRING	监控平台电话号码
0x0041	STRING	复位电话号码，可采用此电话号码拨打终端电话让终端复位
0x0042	STRING	恢复出厂设置电话号码，可采用此电话号码拨打终端电话让终端恢复出厂设置
0x0043	STRING	监控平台 SMS 电话号码
0x0044	STRING	接收终端 SMS 文本报警号码
0x0045	DWORD	终端电话接听策略（0 = 自动接听，1 = ACC ON 时自动接听/OFF 时手动接听）
0x0046	DWORD	每次最长通话时间（秒，0 = 不允许通话，0xFFFFFFFF = 不限制）
0x0047	DWORD	当月最长通话时间（秒，0 = 不允许通话，0xFFFFFFFF = 不限制）
0x0048	STRING	监听电话号码
0x0049	STRING	监管平台特权短信号码
0x004A-0x004F	-	保留

5.3.5 报警参数（0x0050-0x005F）

表 5.26: 报警参数定义

参数 ID	数据类型	描述
0x0050	DWORD	报警屏蔽字，与位置信息汇报消息中的报警标志相对应，相应位为 1 则相应报警被屏蔽
0x0051	DWORD	报警发送文本 SMS 开关，与位置信息汇报消息中的报警标志相对应，相应位为 1 则相应报警时发送文本 SMS
0x0052	DWORD	报警拍摄开关，与位置信息汇报消息中的报警标志相对应，相应位为 1 则相应报警时摄像头拍摄

参数 ID	数据类型	描述
0x0053	DWORD	报警拍摄存储标志，与位置信息汇报消息中的报警标志相对应，相应位为 1 则对相应报警时拍的照片进行存储，否则实时上传
0x0054	DWORD	关键标志，与位置信息汇报消息中的报警标志相对应，相应位为 1 则对相应报警为关键报警
0x0055	DWORD	最高速度，单位：千米每小时 (km/h)
0x0056	DWORD	超速持续时间（秒）
0x0057	DWORD	连续驾驶时间门限（秒），指连续驾驶报警的时间阈值
0x0058	DWORD	当天累计驾驶时间门限（秒）
0x0059	DWORD	最小休息时间（秒）
0x005A	DWORD	最长停车时间（秒）
0x005B	WORD	超速预警差值，单位：1/10 千米每小时（1/10km/h）
0x005C	WORD	疲劳驾驶预警差值（秒，值大于零）
0x005D	WORD	碰撞报警参数（bit7-0 = 碰撞时间毫秒, bit15-8 = 碰撞加速度 ×0.1g，设置范围 0~79，默认 10）
0x005E	WORD	侧翻报警参数（侧翻角度，单位：度，默认 30°）
0x005F-0x0063	-	保留

5.3.6 多媒体参数（0x0064-0x007F）

表 5.27: 多媒体参数定义

参数 ID	数据类型	描述
0x0064	DWORD	定时拍照控制（见表 5.42）
0x0065	DWORD	定距拍照控制（见表 5.43）
0x0066-0x006F	-	保留
0x0070	DWORD	图像/视频质量（设置范围 1~10，1 表示最优质量）
0x0071	DWORD	亮度（设置范围 0~255）
0x0072	DWORD	对比度（设置范围 0~127）
0x0073	DWORD	饱和度（设置范围 0~127）
0x0074	DWORD	色度（设置范围 0~255）
0x0075		音视频参数设置，描述见表 5.28
0x0076		音视频通道列表设置，描述见表 5.29
0x0077		单独通道参数设置，描述见表 5.32
0x0079		特殊报警录像参数设置，描述见表 5.34
0x007A	DWORD	视频相关报警屏蔽字，与表 5.18 中视频报警标志位对应，某位为 1 表示对应类型报警屏蔽
0x007B		图像/视频分析报警参数设置，描述见表 5.35
0x007C		终端休眠唤醒模式设置，描述见表 5.37
0x007D-0x007F	-	保留

表 5.28: 音视频参数定义及说明

起始字节	字段	数据类型	描述及说明
0	实时流编码模式	BYTE	0: CBR(固定码率); 1: VBR(可变码率); 2: ABR(平均码率); 100~127: 自定义
1	实时流分辨率	BYTE	0: QCIF; 1: CIF; 2: WCIF; 3: D1; 4: WD1; 5: 720P; 6: 1080P; 100~127: 自定义
2	实时流关键帧间隔	WORD	范围 (1~1000) 帧
4	实时流目标帧率	BYTE	范围 (1~120) 帧/s
5	实时流目标码率	DWORD	单位为千位每秒 (kbps)
9	存储流编码模式	BYTE	0: CBR; 1: VBR; 2: ABR; 100~127: 自定义
10	存储流分辨率	BYTE	0: QCIF; 1: CIF; 2: WCIF; 3: D1; 4: WD1; 5: 720P; 6: 1080P; 100~127: 自定义
11	存储流关键帧间隔	WORD	范围 (1~1000) 帧
13	存储流目标帧率	BYTE	范围 (1~120) 帧/s
14	存储流目标码率	DWORD	单位为千位每秒 (kbps)
18	OSD 字幕叠加设置	WORD	按位设置, 0 表示不叠加, 1 表示叠加; bit0: 日期和时间; bit1: 车牌号码; bit2: 逻辑通道号; bit3: 经纬度; bit4: 行驶记录速度; bit5: 卫星定位速度; bit6: 连续驾驶时间; bit7: 保留; bit11~bit15: 自定义
20	是否启用音频输出	BYTE	0: 不启用; 1: 启用

表 5.29: 音视频通道列表

起始字节	字段	数据类型	描述及说明
0	音视频通道总数	BYTE	用 l 表示
1	音频通道总数	BYTE	用 m 表示
2	视频通道总数	BYTE	用 n 表示
3	音视频通道对照表	BYTE [4×(l+m+n)]	见表 5.30

表 5.30: 音视频通道对照表

起始字节	字段	数据类型	描述及说明
0	物理通道号	BYTE	从 1 开始
1	逻辑通道号	BYTE	按照表 5.31
2	通道类型	BYTE	0: 音视频; 1: 音频; 2: 视频
3	是否连接云台	BYTE	通道类型为 0 和 2 时, 此字段有效; 0: 未连接; 1: 连接

表 5.31: 营运车辆车载视频终端音视频通道定义

通道编号	通道名称	通道类型	监控区域
1	通道 1	音视频/视频	驾驶员
2	通道 2	音视频/视频	车辆正前方
3	通道 3	音视频/视频	车前门
4	通道 4	音视频/视频	车厢前部
5	通道 5	音视频/视频	车厢后部
6	通道 6	音视频/视频	车后门
7	通道 7	音视频/视频	行李舱

通道编号	通道名称	通道类型	监控区域
8	通道 8	音视频/视频	车辆左侧
9	通道 9	音视频/视频	车辆右侧
10	通道 10	音视频/视频	车辆正后方
11	通道 11	音视频/视频	车厢中部
12	通道 12	音视频/视频	车中门
13	通道 13	音视频/视频	驾驶席车门
14-32	通道 14-32	预留	预留
33	通道 33	音频	驾驶员
36	通道 36	音频	车厢前部
37	通道 37	音频	车厢后部

表 5.32: 单独通道视频参数定义及说明

起始字节	字段	数据类型	描述及说明
0	需单独设置视频参数的通道数量	BYTE	用 n 表示
1	单独通道视频参数设置列表	BYTE [21×n]	见表 5.33

表 5.33: 单独通道视频参数设置

起始字节	字段	数据类型	描述及说明
0	逻辑通道号	BYTE	按表 5.31
1	实时流编码模式	BYTE	0: CBR; 1: VBR; 2: ABR; 100~127: 自定义
2	实时流分辨率	BYTE	0: QCIF; 1: CIF; 2: WCIF; 3: D1; 4: WD1; 5: 720P; 6: 1080P; 100~127: 自定义
3	实时流关键帧间隔	WORD	范围 (1~1000) 帧
5	实时流目标帧率	BYTE	范围 (1~120) 帧/s
6	实时流目标码率	DWORD	单位 kbps
10	存储流编码模式	BYTE	0: CBR; 1: VBR; 2: ABR; 100~127: 自定义
11	存储流分辨率	BYTE	0: QCIF; 1: CIF; 2: WCIF; 3: D1; 4: WD1; 5: 720P; 6: 1080P; 100~127: 自定义
12	存储流关键帧间隔	WORD	范围 (1~1000) 帧
14	存储流目标帧率	BYTE	范围 (1~120) 帧/s
15	存储流目标码率	DWORD	单位 kbps
19	OSD 叠加设置	WORD	按位设置: bit0 日期和时间; bit1 车牌号; bit2 逻辑通道号; bit3 经纬度; bit4 行驶记录速度; bit5 卫星定位速度; bit6 连续驾驶时间; bit7 保留; bit11~bit15 自定义

表 5.34: 特殊报警录像参数定义及说明

起始字节	字段	数据类型	描述及说明
0	特殊报警录像存储阈值	BYTE	特殊报警录像占用主存储器存储阈值百分比, 取值 1~99, 默认 20
1	特殊报警录像最长持续时间	BYTE	单位分钟 (min), 默认 5

2	特殊报警标识起始时间	BYTE	特殊报警发生前进行标记的录像时间，单位分钟 (min)，默认1
---	------------	------	---------------------------------

表 5.35: 视频分析报警参数定义

起始字节	字段	数据类型	描述及说明
0	车辆核载人数	BYTE	客运车辆核定载人数，视频分析结果超过时产生报警
1	疲劳程度阈值	BYTE	视频分析疲劳驾驶报警阈值，超过时产生报警

表 5.36: 终端休眠唤醒模式设置数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	休眠唤醒模式	BYTE	按位设置：0 表示不设置，1 表示设置；bit0: 条件唤醒; bit1: 定时唤醒; bit2: 手动唤醒
1	唤醒条件类型	BYTE	休眠唤醒模式中 bit0 为 1 时此字段有效，否则置 0；按位设置：bit0: 紧急报警; bit1: 碰撞侧翻报警; bit2: 车钥匙门
2	定时唤醒日设置	BYTE	按位设置：0 表示不设置，1 表示设置；bit0: 周一; bit1: 周二; bit2: 周三; bit3: 周四; bit4: 周五; bit5: 周六; bit6: 周日
3	日定时唤醒参数列表	BYTE [17]	见表 5.37，各时间段应不重叠

表 5.37: 日唤醒参数定义

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	定时唤醒启用标志	BYTE	按位设置：0 表示不启用，1 表示启用；bit0: 时间段 1 唤醒时间启用; bit1: 时间段 2 唤醒时间启用; bit2: 时间段 3 唤醒时间启用; bit3: 时间段 4 唤醒时间启用
1	时间段 1 唤醒时间	BCD [2]	HHMM，取值范围 00:00~23:59
3	时间段 1 关闭时间	BCD [2]	HHMM，取值范围 00:00~23:59
5	时间段 2 唤醒时间	BCD [2]	HHMM，取值范围 00:00~23:59
7	时间段 2 关闭时间	BCD [2]	HHMM，取值范围 00:00~23:59
9	时间段 3 唤醒时间	BCD [2]	HHMM，取值范围 00:00~23:59
11	时间段 3 关闭时间	BCD [2]	HHMM，取值范围 00:00~23:59
13	时间段 4 唤醒时间	BCD [2]	HHMM，取值范围 00:00~23:59
15	时间段 4 关闭时间	BCD [2]	HHMM，取值范围 00:00~23:59

5.3.7 车辆参数 (0x0080-0x008F)

表 5.38: 车辆参数定义

参数 ID	数据类型	描述
0x0080	DWORD	车辆里程表读数（单位：1/10km）
0x0081	WORD	车辆所在的省域 ID，值应符合 GB/T 2260
0x0082	WORD	车辆所在的市域 ID，值应符合 GB/T 2260

参数 ID	数据类型	描述
0x0083	STRING	机动车号牌，公安交通管理部门颁发的机动车号牌
0x0084	BYTE	车牌颜色（见表 5.4，未上牌车辆填 0）
0x0085-0x008F	-	保留

5.3.8 GNSS 参数（0x0090-0x009F）

表 5.39: GNSS 参数定义

参数 ID	数据类型	描述
0x0090	BYTE	GNSS 定位模式（bit0 = 0: 禁用 GPS 定位/1: 启用 GPS 定位, bit1 = 0: 禁用北斗定位/1: 启用北斗定位, bit2 = 0: 禁用 GLONASS 定位/1: 启用 GLONASS 定位, bit3 = 0: 禁用 Galileo 定位/1: 启用 Galileo 定位, bit4-7: 保留）
0x0091	BYTE	GNSS 波特率（0x00 = 4800, 0x01 = 9600, 0x02 = 19200, 0x03 = 38400, 0x04 = 57600, 0x05 = 115200）
0x0092	BYTE	GNSS 模块详细定位数据输出频率（0x00 = 500ms, 0x01 = 1000ms 默认, 0x02 = 2000ms, 0x03 = 3000ms, 0x04 = 4000ms）
0x0093	DWORD	GNSS 模块详细定位数据采集频率（秒，默认为 1）
0x0094	BYTE	GNSS 模块详细定位数据上传方式（0x00 = 本地存储不上传默认, 0x01 = 按时间间隔上传, 0x02 = 按距离间隔上传, 0x0B = 按累计时间上传, 0x0C = 按累计距离上传, 0x0D = 按累计条数上传）
0x0095	DWORD	GNSS 模块详细定位数据上传设置（单位取决于 0x0094：0x01 时单位为秒, 0x02 时单位为米, 0x0B 时单位为秒, 0x0C 时单位为米, 0x0D 时单位为条）
0x0096-0x009F	-	保留

5.3.9 CAN 总线参数

表 5.40: CAN 总线参数定义

参数 ID	数据类型	描述
0x0100	DWORD	CAN 总线通道 1 采集时间间隔（毫秒，0 表示不采集）
0x0101	WORD	CAN 总线通道 1 上传时间间隔（秒，0 表示不上传）
0x0102	DWORD	CAN 总线通道 2 采集时间间隔（毫秒，0 表示不采集）
0x0103	WORD	CAN 总线通道 2 上传时间间隔（秒，0 表示不上传）
0x0104-0x010F	-	保留

参数 ID	数据类型	描述
0x0110	BYTE [8]	CAN 总线 ID 单独采集设置 (bit63-32 = 采集时间间隔毫秒, bit31 = 通道号 0 = CAN1/1 = CAN2, bit30 = 帧类型 0 = 标准帧/1 = 扩展 帧, bit29 = 采集方式 0 = 原始数据/ 1 = 采集区间计算值, bit28-0 = CAN 总线 ID)
0x0111-0x01FF	BYTE [8]	其他 CAN 总线 ID 单独采集设置 (同 0x0110 格式)

5.3.10 其他参数

表 5.41: 其他参数定义

参数 ID	数据类型	描述
0x0200-0xEFFF	-	保留
0xF000-0xFFFF	-	厂商自定义参数

表 5.42: 定时拍照控制位定义

位	说明
bit0	通道 1 定时拍照开关 (0 = 不允许, 1 = 允许)
bit1	通道 2 定时拍照开关 (0 = 不允许, 1 = 允许)
bit2	通道 3 定时拍照开关 (0 = 不允许, 1 = 允许)
bit3	通道 4 定时拍照开关 (0 = 不允许, 1 = 允许)
bit4	通道 5 定时拍照开关 (0 = 不允许, 1 = 允许)
bit5-7	保留
bit8	通道 1 定时拍照存储标志 (0 = 存储, 1 = 上传)
bit9	通道 2 定时拍照存储标志 (0 = 存储, 1 = 上传)
bit10	通道 3 定时拍照存储标志 (0 = 存储, 1 = 上传)
bit11	通道 4 定时拍照存储标志 (0 = 存储, 1 = 上传)
bit12	通道 5 定时拍照存储标志 (0 = 存储, 1 = 上传)
bit13-15	保留
bit16	定时时间单位 (0 = 秒, 1 = 分); 若单位是秒且指定值小于 5 秒, 终端应处理为 5 秒
bit17-31	定时时间间隔; 设置后接收参数或终端重启后执行

表 5.43: 定距拍照控制位定义

位	说明
bit0	通道 1 定距拍照开关 (0 = 不允许, 1 = 允许)
bit1	通道 2 定距拍照开关 (0 = 不允许, 1 = 允许)
bit2	通道 3 定距拍照开关 (0 = 不允许, 1 = 允许)
bit3	通道 4 定距拍照开关 (0 = 不允许, 1 = 允许)
bit4	通道 5 定距拍照开关 (0 = 不允许, 1 = 允许)
bit5-7	保留
bit8	通道 1 定距拍照存储标志 (0 = 存储, 1 = 上传)
bit9	通道 2 定距拍照存储标志 (0 = 存储, 1 = 上传)
bit10	通道 3 定距拍照存储标志 (0 = 存储, 1 = 上传)
bit11	通道 4 定距拍照存储标志 (0 = 存储, 1 = 上传)
bit12	通道 5 定距拍照存储标志 (0 = 存储, 1 = 上传)
bit13-15	保留
bit16	定距距离单位 (0 = 米, 1 = 千米); 若指定值小于 100 米, 终端应处理为 100 米
bit17-31	定距距离间隔; 设置后接收参数或终端重启后执行

位	说明
---	----

5.3.11 查询终端参数（0x8104）

业务用途：平台查询所有终端参数

消息体：空

5.3.12 查询指定终端参数（0x8106）

业务用途：平台查询指定参数

消息体：

表 5.44: 查询指定终端参数消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	参数总数	BYTE	
1	参数 ID 列表	BYTE [4×n]	n 为参数总数

5.3.13 查询终端参数应答（0x0104）

消息体：

表 5.45: 查询终端参数应答消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	应答流水号	WORD	
2	应答参数个数	BYTE	
3	参数项列表	-	格式同表 5.23

5.4 车辆控制类

5.4.1 车辆控制（0x8500）

业务用途：平台控制车辆

消息体：

表 5.46: 车辆控制消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	控制类型数量	WORD	
2	控制类型列表	-	见表 5.47

控制类型格式：

表 5.47: 控制类型格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	控制类型 ID	WORD	见表 5.48
2	控制参数	变长	目前仅有车门控制 (0x0001) 见表 5.49

表 5.48: 控制类型 ID 定义

控制类型 ID	说明
0x0001	车门控制
0x0002-0x8000	标准修订预留
0xF001-0xFFFF	厂家自定义控制类型

当控制类型 ID 为 0x0001（车门）时：

表 5.49: 控制参数定义

参数值	说明
0	锁门
1	开门

5.4.2 车辆控制应答（0x0500）

业务用途：终端向平台报告车辆控制结果

处理说明：

- 终端收到车辆控制命令（0x8500）后，应向平台回复此应答消息
- 应答消息中应包含控制操作时的位置信息
- 位置信息汇报消息体格式同 0x0200 消息体
- 平台可根据位置信息汇报消息体中的状态位判断控制是否成功

消息体：

表 5.50: 车辆控制应答消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	应答流水号	WORD	对应车辆控制消息的流水号
2	位置信息汇报消息体	-	完整的 0x0200 消息体格式，用于报告控制操作时的位置和状态信息

位置信息汇报消息体说明：

- 包含报警标志、状态位、经纬度、高程、速度、方向、时间等信息
- bit12（车门锁状态）用于标识门锁当前状态（0 = 门锁开, 1 = 门锁关）
- bit13-bit17 可按终端实际接入能力标识各车门开闭状态；平台应结合应答流水号和状态位判断控制结果

5.4.3 终端控制（0x8105）

业务用途：平台控制终端

消息体：

表 5.51: 终端控制消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	命令字	BYTE	见表 5.52
1	命令参数	STRING	分号分隔，GBK 编码

命令字定义：

表 5.52: 终端控制命令字定义

命令字	命令参数	描述
2	STRING	控制终端连接指定服务器。参数使用半角分号分隔, 顺序为: 连接控制 (0 = 切换至指定监管平台, 1 = 返回默认平台); 平台鉴权码; APN; 拨号用户名; 拨号密码; 服务器地址; TCP 端口; UDP 端口; 连接时限。参数无值时保留空字段; 连接控制为 1 时不携带后续参数。
4	无	终端复位
5	无	终端恢复出厂设置

5.5 多媒体类

5.5.1 多媒体事件信息上传 (0x0800)

业务用途: 终端主动上报多媒体事件

消息体:

表 5.53: 多媒体事件信息上传消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	多媒体数据 ID	DWORD	> 0
4	多媒体类型	BYTE	0 = 图像, 1 = 音频, 2 = 视频
5	多媒体格式编码	BYTE	0 = JPEG, 1 = TIF, 2 = MP3, 3 = WAV, 4 = WMV; 其他保留
6	事件项编码	BYTE	见表 5.54
7	通道 ID	BYTE	

表 5.54: 事件项编码定义

编码	说明
0x00	平台下发指令
0x01	定时动作
0x02	抢劫报警触发
0x03	碰撞侧翻报警触发
0x04	车门打开拍照
0x05	车门关闭拍照
0x06	门由开到关、车速从小于 20km 到超过 20km
0x07	定距拍照
其他	保留

5.5.2 多媒体数据上传 (0x0801)

业务用途: 终端上传多媒体数据

处理说明:

- 每一条完整的多媒体数据前必须有一个定位数据包 (位置信息汇报消息体)
- 多媒体数据与其拍摄或录制时刻的位置信息形成 “位置多媒体数据”
- 平台根据总包数确定接收超时
- 收到所有数据包或达到超时时间后进行处理

消息体：

表 5.55: 多媒体数据上传消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	多媒体 ID	DWORD	> 0
4	多媒体类型	BYTE	0 = 图像, 1 = 音频, 2 = 视频
5	多媒体格式编码	BYTE	0 = JPEG, 1 = TIF, 2 = MP3, 3 = WAV, 4 = WMV
6	事件项编码	BYTE	0 = 平台下发, 1 = 定时, 2 = 抢劫, 3 = 碰撞, 4 = 门开, 5 = 门关
7	通道 ID	BYTE	见表 5.8
8	位置信息汇报消息体	BYTE [28]	
36	多媒体数据包	变长	实际的媒体数据，长度由分包机制控制

5.5.3 摄像头立即拍摄命令（0x8801）

业务用途：平台命令拍照

消息体：

表 5.56: 摄像头立即拍摄命令消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	通道 ID	BYTE	> 0
1	拍摄命令	WORD	0 = 停止, 0xFFFF = 录像, 其他 = 拍照数量
3	拍照间隔/录像时间	WORD	秒, 0 表示最小间隔或持续录像
5	保存标志	BYTE	0 = 实时上传, 1 = 保存
6	分辨率	BYTE	见表 5.57
7	图像/视频质量	BYTE	1-10, 1 为最好
8	亮度	BYTE	0-255
9	对比度	BYTE	0-127
10	饱和度	BYTE	0-127
11	色度	BYTE	0-255

表 5.57: 分辨率定义

值	分辨率
0x00	最低分辨率
0x01	320×240
0x02	640×480
0x03	800×600
0x04	1024×768
0x05	176×144 (QCIF)
0x06	352×288 (CIF)
0x07	704×288 (HALF D1)
0x08	704×576 (D1)
0xFF	最高分辨率

注：终端若不支持要求的分辨率，则取最接近的分辨率。

5.5.4 摄像头立即拍摄命令应答（0x0805）

业务用途：终端回应拍摄命令

消息体：

表 5.58: 摄像头立即拍摄命令应答消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	应答流水号	WORD	对应拍摄命令流水号
2	结果	BYTE	0 = 成功, 1 = 失败, 2 = 通道不支持
3	ID 个数	WORD	成功捕获的多媒体项数
5	ID 列表	BYTE [4×n]	多媒体 ID 列表

5.5.5 多媒体数据上传应答 (0x8800)

业务用途：平台确认多媒体数据接收

消息体：

表 5.59: 多媒体数据上传应答消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	多媒体 ID	DWORD	> 0, 所有包都收到时无后续字段
4	重传包总数	BYTE	需要重传的包数量
5	重传包 ID 列表	WORD [n]	最多 125 项

5.5.6 存储多媒体数据检索 (0x8802)

业务用途：平台检索终端存储的多媒体数据

消息体：

表 5.60: 存储多媒体数据检索消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	多媒体类型	BYTE	0 = 图像, 1 = 音频, 2 = 视频
1	通道 ID	BYTE	0 = 所有通道
2	事件项编码	BYTE	0 = 平台指令, 1 = 定时, 2 = 抢劫, 3 = 碰撞
3	起始时间	BCD [6]	00-00-00-00-00-00 表示无限制
9	结束时间	BCD [6]	00-00-00-00-00-00 表示无限制

5.5.7 存储多媒体数据检索应答 (0x0802)

业务用途：终端返回检索结果

消息体：

表 5.61: 存储多媒体数据检索应答消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	应答流水号	WORD	对应检索消息流水号
2	多媒体数据总项数	WORD	满足条件的项数
4	检索项	-	见表 5.62

检索项格式：

表 5.62: 存储多媒体数据检索项格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	多媒体 ID	DWORD	> 0
4	多媒体类型	BYTE	0 = 图像, 1 = 音频, 2 = 视频
5	通道 ID	BYTE	

起始字节	字段	数据类型	描述
6	事件项编码	BYTE	见表 5.54
7	位置信息汇报消息体	BYTE [28]	拍摄或录制的起始时刻的位置信息（见表 5.8）

5.5.8 存储多媒体数据上传命令（0x8803）

业务用途：平台要求上传存储的多媒体数据

消息体：

表 5.63: 存储多媒体数据上传命令消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	多媒体类型	BYTE	0 = 图像, 1 = 音频, 2 = 视频
1	通道 ID	BYTE	
2	事件项编码	BYTE	0 = 平台指令, 1 = 定时, 2 = 抢劫, 3 = 碰撞
3	起始时间	BCD [6]	
9	结束时间	BCD [6]	
15	删除标志	BYTE	0 = 保留, 1 = 删除

5.5.9 录音开始命令（0x8804）

业务用途：平台控制录音

消息体：

表 5.64: 录音开始命令消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	录音命令	BYTE	0 = 停止, 0x01 = 开始
1	录音时间	WORD	秒, 0 表示持续录音
3	保存标志	BYTE	0 = 实时上传, 1 = 保存
4	音频采样率	BYTE	0 = 8K, 1 = 11K, 2 = 23K, 3 = 32K

5.5.10 单条存储多媒体数据检索上传命令（0x8805）

业务用途：平台要求上传指定多媒体数据

消息体：

表 5.65: 单条存储多媒体数据检索上传命令消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	多媒体 ID	DWORD	> 0
4	删除标志	BYTE	0 = 保留, 1 = 删除

第6章

JT/T 1078 音视频扩展规范

本章规定 MDVR 终端与平台之间的音视频能力查询、实时传输、历史资源检索、录像回放、文件上传和云台控制接口。信令消息沿用 JT/T 808 的报文封装、鉴权、流水号、应答和分包机制；音视频码流按本章定义的 RTP 扩展负载格式传输。

除项目另有约定外，平台在下发实时音视频或历史回放指令前，应完成终端在线状态、逻辑通道、编码能力、网络可达性和服务端口校验。终端应确保同一逻辑通道的会话状态可追踪，并在会话结束、网络中断或平台取消时及时释放编码、网络和存储资源。

6.1 音视频参数设置扩展

6.1.1 查询终端音视频属性（0x9003）

业务用途：平台查询终端音视频属性

报文类型：信令数据报文（平台 → 终端）

消息体：空

处理说明：终端应在收到本指令后，以“终端上传音视频属性（0x1003）”进行应答

6.1.2 终端上传音视频属性（0x1003）

业务用途：终端上传音视频属性

报文类型：信令数据报文（终端 → 平台）

消息体：

表 6.1: 终端上传音视频属性消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	输入音频编码方式	BYTE	见表 6.21
1	输入音频声道数	BYTE	
2	输入音频采样率	BYTE	0: 8kHz; 1: 22.05kHz; 2: 44.1kHz; 3: 48kHz
3	输入音频采样位数	BYTE	0: 8 位; 1: 16 位; 2: 32 位
4	音频帧长度	WORD	范围 1-65535 字节
6	是否支持音频输出	BYTE	0: 不支持; 1: 支持
7	视频编码方式	BYTE	见表 6.21
8	终端支持的最大音频物理通道数量	BYTE	
9	终端支持的最大视频物理通道数量	BYTE	

6.2 实时音视频传输类

6.2.1 实时音视频传输请求（0x9101）

业务用途：平台向终端设备请求实时音视频传输，包括实时视频传输、主动发起双向语音对讲、单向监听、向后端广播语音和特定透传等

报文类型：信令数据报文（平台 → 终端）

消息体：

表 6.2: 实时音视频传输请求消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	服务器 IP 地址长度	BYTE	长度 n
1	服务器 IP 地址	STRING	实时视频服务器 IP 地址
1+n	服务器视频通道监听端口号 (TCP)	WORD	实时视频服务器 TCP 端口号
3+n	服务器视频通道监听端口号 (UDP)	WORD	实时视频服务器 UDP 端口号
5+n	逻辑通道号	BYTE	按表 5.31
6+n	数据类型	BYTE	0: 音视频; 1: 视频; 2: 双向对讲; 3: 监听; 4: 中心广播; 5: 透传
7+n	码流类型	BYTE	0: 主码流; 1: 子码流

6.2.1.1 实时音视频流及透传数据传输

报文类型: 码流数据报文。

实时音视频流数据的传输参考 RTP 协议，使用 UDP 或 TCP 承载。负载包格式在 IETF RFC 3550 RTP 定义的基础上补充了消息流水号、SIM 卡号、音视频通道号等字段，负载包格式定义见表 6.3。表中的 bit 位按照大端模式 (big-endian) 进行填写。

表 6.3: 音视频流及透传数据传输协议负载包格式定义

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	帧头标识	DWORD	固定为 0x30 0x31 0x63 0x64
4	V	2 BITS	固定为 2
4	P	1 BIT	固定为 0
4	X	1 BIT	RTP 头是否需要扩展位，固定为 0
4	CC	4 BITS	固定为 1
5	M	1 BIT	标志位，确定是否是完整数据帧的边界
5	PT	7 BITS	负载类型，见表 6.21
6	包序号	WORD	初始为 0，每发送一个 RTP 数据包，序列号加 1
8	SIM 卡号	BCD [6]	终端设备 SIM 卡号
14	逻辑通道号	BYTE	按表 5.31
15	数据类型	4 BITS	0000: 视频 I 帧; 0001: 视频 P 帧; 0010: 视频 B 帧; 0011: 音频; 0100: 透传数据
15	分包处理标记	4 BITS	0000: 原子包，不可被拆分; 0001: 分包处理时的第一个包; 0010: 分包处理时的最后一个包; 0011: 分包处理时的间包
16	时间戳	BYTE [8]	标识此 RTP 数据包当前帧的相对时间，单位毫秒 (ms)。当数据类型为 0100 时，则没有该字段
24	Last I Frame Interval	WORD	该帧与上一个关键帧之间的时间间隔，单位毫秒 (ms)，当数据类型为非视频帧时，则没有该字段
26	Last Frame Interval	WORD	该帧与上一帧之间的时间间隔，单位毫秒 (ms)，当数据类型为非视频帧时，则没有该字段
28	数据体长度	WORD	后续数据体长度，不含此字段
30	数据体	BYTE [n]	音视频数据或透传数据，长度不超过 950 byte

6.2.2 音视频实时传输控制（0x9102）

业务用途：用于切换码流、暂停码流传输、关闭音视频传输通道等

报文类型：信令数据报文（平台 → 终端）

消息体：

表 6.4: 音视频实时传输控制消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	逻辑通道号	BYTE	按表 5.31
1	控制指令	BYTE	0: 关闭音视频传输; 1: 切换码流 (增加暂停继续); 2: 暂停该通道所有流的发送; 3: 恢复暂停前的发送, 与暂停的流类型一致; 4: 关闭双向对讲
2	关闭音视频类型	BYTE	0: 关闭该通道有关的音视频数据; 1: 只关闭该通道有关的音频, 保留该通道有关的视频; 2: 只关闭该通道有关的视频, 保留该通道有关的音频
3	切换码流类型	BYTE	0: 主码流; 1: 子码流

6.2.3 实时音视频传输状态通知（0x9105）

业务用途：在平台接收终端上传音视频数据的过程中按照设定的时间间隔向终端发送通知包

报文类型：信令数据报文（平台 → 终端）

消息体：

表 6.5: 实时音视频传输状态通知消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	逻辑通道号	BYTE	按表 5.31
1	丢包率	BYTE	当前传输通道的丢包率, 数值乘以 100 之后取整数部分

6.2.4 终端上传乘客流量（0x1005）

业务用途：终端设备通过视频分析统计上下车乘客计数, 并向平台发送计数结果

报文类型：信令数据报文（终端 → 平台）

消息体：

表 6.6: 终端上传乘客流量消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	起始时间	BCD [6]	YY-MM-DD-HH-MM-SS (GMT+8, 标准中涉及的时间均采用此时区)
6	结束时间	BCD [6]	YY-MM-DD-HH-MM-SS
12	上车人数	WORD	从起始时间到结束时间的上车人数
14	下车人数	WORD	从起始时间到结束时间的下车人数

6.3 历史音视频查询、回放与下载类

6.3.1 查询资源列表（0x9205）

业务用途：平台向终端按音视频类型、通道号、报警类型和起止时间等条件从终端中查询录像文件列表

报文类型：信令数据报文（平台 → 终端）

消息体：

表 6.7: 查询资源列表消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	逻辑通道号	BYTE	按表 5.31，0 表示所有通道
1	开始时间	BCD [6]	YY-MM-DD-HH-MM-SS，全部 0 表示无起始时间条件
7	结束时间	BCD [6]	YY-MM-DD-HH-MM-SS，全部 0 表示无终止时间条件
13	报警标志	64BITS	bit0~bit31 见表 5.10，bit32~63 见表 5.18
21	音视频资源类型	BYTE	0: 音视频; 1: 音频; 2: 视频; 3: 视频或音视频
22	码流类型	BYTE	0: 所有码流; 1: 主码流; 2: 子码流
23	存储器类型	BYTE	0: 所有存储; 1: 主存储器; 2: 灾备存储器

6.3.2 终端上传音视频资源列表（0x1205）

业务用途：终端响应平台的查询资源列表指令，采用 808 协议分包机制回传列表

报文类型：信令数据报文（终端 → 平台）

消息体：

表 6.8: 终端上传音视频资源列表消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	流水号	WORD	对应查询资源列表指令的流水号
2	音视频资源总数	DWORD	无符合条件的音视频资源置为 0
6	音视频资源列表	变长	见表 6.9

终端上传音视频资源列表格式：

表 6.9: 终端上传音视频资源列表项格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	逻辑通道号	BYTE	按表 5.31
1	开始时间	BCD[6]	YY-MM-DD-HH-MM-SS
7	结束时间	BCD[6]	YY-MM-DD-HH-MM-SS
13	报警标志	64BITS	bit0~31 见表 5.10，bit32~63 见表 5.18
21	音视频资源类型	BYTE	0: 音视频; 1: 音频; 2: 视频
22	码流类型	BYTE	0: 主码流; 1: 子码流
23	存储器类型	BYTE	0: 主存储器; 2: 灾备存储器
24	文件大小	DWORD	单位字节 (B)

6.3.3 平台下发远程录像回放请求（0x9201）

业务用途：平台向终端设备请求录像回放

报文类型：信令数据报文（平台 → 终端）

消息体：

表 6.10: 平台下发远程录像回放请求消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	服务器 IP 地址长度	BYTE	长度 n
1	服务器 IP 地址	STRING	实时音视频服务器 IP 地址
1+n	服务器音视频通道监听端口号 (TCP)	WORD	实时音视频服务器端口号, 不使用 TCP 传输时置 0
3+n	服务器音视频通道监听端口号 (UDP)	WORD	实时音视频服务器端口号, 不使用 UDP 传输时置 0
5+n	逻辑通道号	BYTE	按表 5.31
6+n	音视频类型	BYTE	0: 音视频; 1: 音频; 2: 视频
7+n	码流类型	BYTE	0: 主码流; 1: 子码流
8+n	存储器类型	BYTE	0: 主存储器或灾备存储器; 1: 主存储器; 2: 灾备存储器
9+n	回放方式	BYTE	0: 正常回放; 1: 快进回放; 2: 关键帧快退回放; 3: 关键帧播放; 4: 单帧上传
10+n	快进或快退倍数	BYTE	回放方式为 1 和 2 时有效; 0: 无效; 1: 1 倍; 2: 2 倍; 3: 4 倍; 4: 8 倍; 5: 16 倍
11+n	开始时间	BCD [6]	YY-MM-DD-HH-MM-SS, 回放方式为 4 时, 该字段表示帧上传时间
17+n	结束时间	BCD [6]	YY-MM-DD-HH-MM-SS, 回放方式为 4 时, 该字段无效

6.3.4 平台下发远程录像回放控制 (0x9202)

业务用途: 终端设备进行音视频录像回放过程中, 平台可下发回放控制指令对回放过程进行控制

报文类型: 信令数据报文 (平台 → 终端)

消息体:

表 6.11: 平台下发远程录像回放控制消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	音视频通道号	BYTE	按表 5.31
1	回放控制	BYTE	0: 开始回放; 1: 暂停回放; 2: 结束回放; 3: 快进回放; 4: 关键帧快退回放; 5: 拖动回放; 6: 关键帧播放
2	快进或快退倍数	BYTE	回放控制为 3 或 4 时, 此字段有效, 否则置 0。0: 无效; 1: 1 倍; 2: 2 倍; 3: 4 倍; 4: 8 倍; 5: 16 倍
3	拖动回放位置	BCD [6]	YY-MM-DD-HH-MM-SS, 回放控制为 5 时, 此字段有效

6.3.5 文件上传指令 (0x9206)

业务用途: 平台向终端下发文件上传命令, 终端应答后通过 FTP 方式将文件上传到目标 FTP 服务器的指定路径

报文类型: 信令数据报文 (平台 → 终端)

消息体:

表 6.12: 文件上传指令消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	服务器地址长度	BYTE	长度 k
1	服务器地址	STRING	FTP 服务器地址

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
1+k	端口	WORD	FTP 服务器端口号
3+k	用户名长度	BYTE	长度 l
4+k	用户名	STRING	FTP 用户名
4+k+l	密码长度	BYTE	长度 m
5+k+l	密码	STRING	FTP 密码
5+k+l+m	文件上传路径长度	BYTE	长度 n
6+k+l+m	文件上传路径	STRING	文件上传路径
6+k+l+m+n	逻辑通道号	BYTE	见表 5.31
7+k+l+m+n	开始时间	BCD [6]	YY-MM-DD-HH-MM-SS
13+k+l+m+n	结束时间	BCD [6]	YY-MM-DD-HH-MM-SS
19+k+l+m+n	报警标志	64BITS	bit0~bit31 见表 5.10, bit32~63 见表 5.18
27+k+l+m+n	音视频资源类型	BYTE	0: 音视频; 1: 音频; 2: 视频; 3: 视频或音视频
28+k+l+m+n	码流类型	BYTE	0: 主码流或子码流; 1: 主码流; 2: 子码流
29+k+l+m+n	存储位置	BYTE	0: 主存储器或灾备存储器; 1: 主存储器; 2: 灾备存储器
30+k+l+m+n	任务执行条件	BYTE	按位: bit0 WIFI; bit1 LAN; bit2 3G/4G, 置 1 表示该网络可下载

6.3.6 文件上传完成通知（0x1206）

业务用途：当全部文件通过 FTP 上传完成后，终端上报此指令通知平台

报文类型：信令数据报文（终端 → 平台）

消息体：

表 6.13: 文件上传完成通知消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	应答流水号	WORD	对应平台文件上传消息的流水号
2	结果	BYTE	0: 成功; 1: 失败

6.3.7 文件上传控制（0x9207）

业务用途：平台通知终端暂停、继续或取消正在传输中的所有文件

报文类型：信令数据报文（平台 → 终端）

消息体：

表 6.14: 文件上传控制消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	应答流水号	WORD	对应平台文件上传消息的流水号
2	上传控制	BYTE	0: 暂停; 1: 继续; 2: 取消

6.4 云台控制指令类

6.4.1 云台旋转（0x9301）

业务用途：平台向终端请求旋转云台

报文类型：信令数据报文（平台 → 终端）

消息体：

表 6.15: 云台旋转消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	逻辑通道号	BYTE	按表 5.31
1	方向	BYTE	0: 停止; 1: 上; 2: 下; 3: 左; 4: 右
2	速度	BYTE	0~255

6.4.2 云台调焦距控制 (0x9302)

业务用途：平台向终端请求调整镜头焦距

报文类型：信令数据报文（平台 → 终端）

消息体：

表 6.16: 云台调焦距控制消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	逻辑通道号	BYTE	按表 5.31
1	焦距调整方向	BYTE	0: 焦距调大; 1: 焦距调小

6.4.3 云台调整光圈控制 (0x9303)

业务用途：平台向终端请求调整镜头光圈

报文类型：信令数据报文（平台 → 终端）

消息体：

表 6.17: 云台调整光圈控制消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	逻辑通道号	BYTE	按表 5.31
1	光圈调整方式	BYTE	0: 调大; 1: 调小

6.4.4 云台雨刷控制 (0x9304)

业务用途：平台向终端请求云台雨刷控制

报文类型：信令数据报文（平台 → 终端）

消息体：

表 6.18: 云台雨刷控制消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	逻辑通道号	BYTE	按表 5.31
1	启停标识	BYTE	0: 停止; 1: 启动

6.4.5 红外补光控制 (0x9305)

业务用途：平台向终端请求红外补光控制

报文类型：信令数据报文（平台 → 终端）

消息体：

表 6.19: 红外补光控制消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	逻辑通道号	BYTE	按表 5.31
1	启停标识	BYTE	0: 停止; 1: 启动

6.4.6 云台变倍控制（0x9306）

业务用途：平台向终端请求云台变倍控制

报文类型：信令数据报文（平台 → 终端）

消息体：

表 6.20: 云台变倍控制消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	逻辑通道号	BYTE	按表 5.31
1	变倍控制	BYTE	0: 调大; 1: 调小

6.5 音视频编码类型定义

表 6.21: 音视频编码类型定义

编码	名称	备注
0	保留	
1	G.721	音频
2	G.722	音频
3	G.723	音频
4	G.728	音频
5	G.729	音频
6	G.711A	音频
7	G.711U	音频
8	G.726	音频
9	G.729A	音频
10	DVI4_3	音频
11	DVI4_4	音频
12	DVI4_8K	音频
13	DVI4_16K	音频
14	LPC	音频
15	S16BE_STEREO	音频
16	S16BE_MONO	音频
17	MPEGAUDIO	音频
18	LPCM	音频
19	AAC	音频
20	WMA9STD	音频
21	HEAAC	音频
22	PCM_VOICE	音频
23	PCM_AUDIO	音频
24	AACLC	音频
25	MP3	音频
26	ADPCMA	音频
27	MP4AUDIO	音频
28	AMR	音频
29~90	保留	
91	透传	系统
92~97	保留	
98	H.264	视频
99	H.265	视频
100	AVS	视频
101	SVAC	视频
102~110	保留	
111~127	自定义	

编码	名称	备注
----	----	----

6.6 数据传输类

6.6.1 数据上行透传（0x0900）

业务用途：终端向平台透传数据

消息体：

表 6.22: 数据上行透传消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	透传消息类型	BYTE	见表 6.24
1	透传消息内容	变长	根据类型而定

6.6.2 数据下行透传（0x8900）

业务用途：平台向终端透传数据

消息体：

表 6.23: 数据下行透传消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	透传消息类型	BYTE	见表 6.24
1	透传消息内容	变长	根据类型而定

透传消息类型定义：

表 6.24: 透传消息类型定义

类型	定义	描述
0x00	GNSS 模块详细定位数据	GNSS 详细定位数据
0x0B	道路运输证 IC 卡信息	上传 64 字节，下传 24 字节，超时 30 秒
0x41	串口 1 透传	
0x42	串口 2 透传	
0xF0-0xFF	用户自定义透传	

6.6.3 数据压缩上报（0x0901）

业务用途：终端上报压缩数据

处理说明：

- 对于较长的消息，终端可使用 GZIP 压缩算法对数据进行压缩
- 压缩后的数据使用数据压缩上报消息进行上传
- 消息体采用 GZIP 压缩算法处理

消息体：

表 6.25: 数据压缩上报消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	压缩消息长度	DWORD	压缩后的消息长度（字节数）
4	压缩消息体	变长	经 GZIP 压缩算法处理的原始消息内容

6.7 信息类消息

6.7.1 文本信息下发 (0x8300)

业务用途：平台下发文本消息

消息体：

表 6.26: 文本信息下发消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	标志	BYTE	见表 6.27
1	文本类型	BYTE	1 = 通知, 2 = 服务
2	文本信息	STRING	最长 1024 字节, GBK 编码

表 6.27: 文本信息标志位定义

位	值	说明
bit0-1	01	服务
bit0-1	10	紧急
bit0-1	11	通知
bit2	1	终端显示器显示
bit3	1	终端 TTS 播读
bit5	0	中心导航信息
bit5	1	CAN 故障码信息
bit6-7	-	保留

6.7.2 事件设置 (0x8301)

业务用途：平台设置事件

消息体：见具体消息定义

6.7.3 事件报告 (0x0301)

业务用途：终端报告事件

消息体：见具体消息定义

6.7.4 提问下发 (0x8302)

业务用途：平台下发提问

消息体：见具体消息定义

6.7.5 提问应答 (0x0302)

业务用途：终端回答提问

消息体：见具体消息定义

6.7.6 信息点播菜单设置 (0x8303)

业务用途：平台设置点播菜单

消息体：见具体消息定义

6.7.7 信息点播/取消 (0x0303)

业务用途：终端点播或取消信息服务

消息体：见具体消息定义

6.7.8 信息服务（0x8304）

业务用途：平台发送信息服务

消息体：见具体消息定义

6.7.9 电话回拨（0x8400）

业务用途：平台要求终端回拨电话

消息体：

表 6.28: 电话回拨消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	标志	BYTE	0 = 普通通话, 1 = 监听
1	电话号码	STRING	最长 20 字节

6.7.10 设置电话本（0x8401）

业务用途：平台设置电话本

消息体：

表 6.29: 设置电话本消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	设置类型	BYTE	0 = 删除全部, 1 = 更新, 2 = 追加, 3 = 修改
1	联系人总数	BYTE	
2	联系人项列表	变长	见表 6.30

联系人项格式：

表 6.30: 电话本联系人项格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	标志	BYTE	1 = 呼入, 2 = 呼出, 3 = 呼入/呼出
1	号码长度	BYTE	
2	电话号码	STRING	长度由号码长度决定
2+n	联系人长度	BYTE	n 为电话号码长度
3+n	联系人	STRING	GBK 编码

6.8 跟踪、报警确认与链路检测（0x8202-0x8204）

6.8.1 临时位置跟踪控制（0x8202）

业务用途：平台控制临时跟踪

消息体：

表 6.31: 临时位置跟踪控制消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	时间间隔	WORD	秒, 0 = 停止跟踪
2	位置跟踪有效期	DWORD	秒, 从 0 开始累加

6.8.2 人工确认报警消息（0x8203）

业务用途：平台人工确认报警

消息体：

表 6.32: 人工确认报警消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	报警消息流水号	WORD	0 = 该报警类型所有消息
2	人工确认报警类型	DWORD	见表 6.33

表 6.33: 人工确认报警类型定义

位	值	说明
bit0	1	确认紧急报警
bit1-2	-	保留
bit3	1	确认危险预警
bit4-19	-	保留
bit20	1	确认进出区域报警
bit21	1	确认进出路线报警
bit22	1	确认路段行驶时间不足/过长报警
bit23-26	-	保留
bit27	1	确认车辆非法点火报警
bit28	1	确认车辆非法位移报警
bit29-31	-	保留

6.8.3 链路检测（0x8204）

业务用途：平台检测链路

消息体：空

6.9 服务器时间类

6.9.1 查询服务器时间请求（0x0004）

业务用途：终端查询服务器时间

消息体：空

处理说明：终端向平台主动发送时间查询请求，用于同步时间。

6.9.2 查询服务器时间应答（0x8004）

业务用途：服务器返回 UTC 时间

消息体：

表 6.34: 查询服务器时间应答消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	服务器时间	BCD [6]	UTC 时间，格式： YY-MM-DD-hh-mm-ss， 例如 0x170315170923 表示 2017-03-15 17:09:23

6.10 终端升级类

6.10.1 下发终端升级包（0x8108）

业务用途：平台下发终端升级包，终端收到后应使用通用应答确认

消息体：

表 6.35: 下发终端升级包消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	升级类型	BYTE	0 = 终端, 12 = 道路运输证 IC 卡读卡器, 52 = 卫星定位模块
1	制造商 ID	BYTE [5]	制造商编号
6	终端固件版本号长度	BYTE	m
7	终端固件版本号	STRING	长度 m，厂家定义
7+m	升级数据包长度	DWORD	升级数据包的大小
11+m	升级数据包	变长	二进制升级数据包

6.10.2 终端升级结果通知（0x0108）

业务用途：终端升级完成并成功重新连接后，向平台通知升级结果

消息体：

表 6.36: 终端升级结果通知消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	升级类型	BYTE	0 = 终端, 12 = 道路运输证 IC 卡读卡器, 52 = 北斗卫星定位模块
1	升级结果	BYTE	0 = 成功, 1 = 失败, 2 = 取消

6.11 查询终端属性类

6.11.1 查询终端属性（0x8107）

业务用途：平台查询终端属性

消息体：空

6.11.2 查询终端属性应答（0x0107）

业务用途：终端返回属性信息

消息体：

表 6.37: 查询终端属性应答消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	终端类型	WORD	见表 6.38
2	制造商 ID	BYTE [11]	11 字节制造商编号，不足位后补 0x00
13	终端型号	BYTE [30]	30 字节终端型号，不足位后补 0x00
43	终端 ID	BYTE [30]	30 字节终端编号，由字母和数字组成，不足位后补 0x00
73	终端 SIM 卡 ICCID	BCD [10]	20 位 SIM 卡 ICCID
83	终端硬件版本号长度	BYTE	记为 n
84	终端硬件版本号	STRING	长度为 n

起始字节	字段	数据类型	描述
84+n	终端固件版本号长度	BYTE	记为 m
85+n	终端固件版本号	STRING	长度为 m
85+n+m	GNSS 模块属性	BYTE	见表 6.39
86+n+m	通信模块属性	BYTE	见表 6.40

处理说明： n 表示终端硬件版本号长度，m 表示终端固件版本号长度

表 6.38: 终端类型定义

位	值	说明
bit0	0	不适用客车
bit0	1	适用客车
bit1	0	不适用危险品车
bit1	1	适用危险品车
bit2	0	不适用普通货车
bit2	1	适用普通货车
bit3	0	不适用出租车
bit3	1	适用出租车
bit4-5	-	保留
bit6	0	不支持硬盘录像
bit6	1	支持硬盘录像
bit7	0	一体机
bit7	1	分体机
bit8	0	不适用挂车
bit8	1	适用挂车
bit9-15	-	保留

表 6.39: GNSS 模块属性定义

位	值	说明
bit0	0	不支持 GPS 定位
bit0	1	支持 GPS 定位
bit1	0	不支持北斗定位
bit1	1	支持北斗定位
bit2	0	不支持 GLONASS 定位
bit2	1	支持 GLONASS 定位
bit3	0	不支持 Galileo 定位
bit3	1	支持 Galileo 定位
bit4-7	-	保留

表 6.40: 通信模块属性定义

位	值	说明
bit0	0	不支持 GPRS 通信
bit0	1	支持 GPRS 通信
bit1	0	不支持 CDMA 通信
bit1	1	支持 CDMA 通信
bit2	0	不支持 TD-SCDMA 通信
bit2	1	支持 TD-SCDMA 通信
bit3	0	不支持 WCDMA 通信
bit3	1	支持 WCDMA 通信
bit4	0	不支持 CDMA2000 通信
bit4	1	支持 CDMA2000 通信

位	值	说明
bit5	0	不支持 TD-LTE 通信
bit5	1	支持 TD-LTE 通信
bit6	-	保留
bit7	0	不支持其他通信方式
bit7	1	支持其他通信方式

6.12 行驶记录类

6.12.1 行驶记录仪数据采集命令（0x8700）

业务用途：平台采集行驶记录

消息体：

表 6.41: 行驶记录仪数据采集命令消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	命令字	BYTE	按 GB/T 19056
1	数据块	变长	按 GB/T 19056，可为空

6.12.2 行驶记录仪数据上传（0x0700）

业务用途：终端上传行驶记录

消息体：

表 6.42: 行驶记录仪数据上传消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	应答流水号	WORD	对应采集命令流水号
2	命令字	BYTE	对应平台命令字
3	数据块	变长	按 GB/T 19056

6.12.3 行驶记录仪参数下传命令（0x8701）

业务用途：平台设置行驶记录参数

消息体：同 0x8700

6.13 驾驶员信息类

6.13.1 上报驾驶员身份信息请求（0x8702）

业务用途：平台请求驾驶员信息

消息体：空

6.13.2 驾驶员身份信息采集上报（0x0702）

业务用途：终端上报驾驶员信息

消息体：

表 6.43: 驾驶员身份信息采集上报消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	状态	BYTE	0x01 = 插入 (上班), 0x02 = 拔出 (下班)

起始字节	字段	数据类型	描述
1	时间	BCD [6]	卡插入/拔出时间，仅当状态为 0x01 时有效
7	IC 卡读取结果	BYTE	0x00 = 成功, 0x01 = 密钥认证失败, 0x02 = 锁定, 0x03 = 拔出, 0x04 = 校验错误
8	驾驶员姓名长度	BYTE	n，仅当读取结果为 0x00 时有效
9	驾驶员姓名	STRING	长度 n
9+n	从业资格证编码	STRING	20 字节，不足前补 0x00
29+n	发证机构名称长度	BYTE	m
30+n	发证机构名称	STRING	长度 m
30+n+m	证件有效期	BCD [4]	YYYYMMDD
34+n+m	驾驶员身份证号	STRING	20 字节，不足前补 0x00

注：仅当状态为 0x01 且 IC 卡读取结果为 0x00 时，后续字段才有效。

6.14 电子运单类

6.14.1 电子运单上报（0x0701）

业务用途：终端上报电子运单

消息体：

表 6.44: 电子运单上报消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	电子运单长度	DWORD	
4	电子运单内容	变长	电子运单数据包

6.15 数据批量上传类

6.15.1 定位数据批量上传（0x0704）

业务用途：终端批量上报位置数据

消息体：

表 6.45: 定位数据批量上传消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	数据项个数	WORD	> 0
2	位置数据类型	BYTE	0 = 正常, 1 = 盲区补报
3	位置汇报数据项	变长	见表 6.46

位置汇报数据项格式：

表 6.46: 位置汇报数据项格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	位置汇报数据体长度	WORD	
2	位置汇报数据体	BYTE [n]	同 0x0200 消息体，n 为长度

6.15.2 CAN 总线数据上传（0x0705）

业务用途：终端上传 CAN 总线数据

消息体：

表 6.47: CAN 总线数据上传消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	数据项个数	WORD	> 0
2	CAN 总线数据接收时间	BCD [5]	hh-mm-ss-msms
7	CAN 总线数据项	变长	见表 6.48

CAN 总线数据项格式：

表 6.48: CAN 总线数据项格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	CAN ID	DWORD	bit31 = 通道 (0 = CAN1, 1 = CAN2), bit30 = 帧类型, bit29 = 采集方式 (0 = 原始, 1 = 平均), bit28-0 = CAN 总线 ID
4	CAN DATA	BYTE [8]	CAN 数据

6.16 分包补传管理

6.16.1 服务器补传分包请求（0x8003）

业务用途：平台要求补传分包

消息体：

表 6.49: 服务器补传分包请求消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	原始消息流水号	WORD	第一包消息流水号
2	重传包总数	WORD	
4	重传包 ID 列表	WORD [n]	包序号列表, n 为重传包总数

注：收到此消息后，终端应使用原始消息将重传包列表中的分包重发一次。

终端侧补传：当终端作为分包消息接收方时，应使用终端补传分包请求（0x0005）发起补传，消息格式及处理要求见章节 5.1.4。

6.17 加密类协议

6.17.1 平台 RSA 公钥（0x8A00）

业务用途：平台下发 RSA 公钥给终端

处理说明：如果平台和终端之间需要加密通信，可使用 RSA 公钥密码体制。平台发送平台 RSA 公钥消息告知终端其 RSA 公钥，终端回复终端 RSA 公钥消息。也可以由终端先发送，平台回复。

消息体：

表 6.50: 平台 RSA 公钥消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	e	DWORD	公钥 {e, n} 中的 e，公钥指数
4	n	BYTE [128]	公钥 {e, n} 中的 n，128 字节的模数

起始字节	字段	数据类型	描述
------	----	------	----

6.17.2 终端 RSA 公钥 (0x0A00)

业务用途：终端上传 RSA 公钥给平台

处理说明：终端使用 RSA 公钥密码体制进行加密通信时，向平台发送其 RSA 公钥。

消息体：

表 6.51: 终端 RSA 公钥消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	e	DWORD	公钥 {e, n} 中的 e，公钥指数
4	n	BYTE [128]	公钥 {e, n} 中的 n，128 字节的模数

第 7 章

核心业务流程与运营策略

本章将消息定义组合为可交付、可运营的端到端业务流程。项目实施时，应同时验证消息格式、状态迁移、异常恢复和平台侧审计记录，不应仅验证单条报文能够收发。

7.1 终端接入与会话生命周期

7.1.1 终端注册

- 1. **注册前置**：未取得有效鉴权码的终端，应先发送终端注册消息（0x0100）。
- 2. **平台校验**：平台应校验行政区划、制造商 ID、终端型号、终端 ID、SIM 标识及车辆信息的合法性和唯一性。
- 3. **注册应答**：平台通过终端注册应答（0x8100）返回处理结果；仅注册成功时下发鉴权码。
- 4. **凭据保存**：终端应安全保存鉴权码，不得在普通业务日志、界面或非授权接口中明文展示。
- 5. **失败闭环**：注册失败时，终端应记录结果码并按退避策略重试；平台应保留可追溯的失败原因。

7.1.2 终端鉴权

- 1. **连接建立**：终端与平台完成 TCP/UDP 链路建立。
- 2. **优先鉴权**：终端立即发送终端鉴权消息（0x0102）。
- 3. **业务隔离**：鉴权成功前，平台不得将该连接纳入正常在线会话，终端不得发送无关的常规业务消息。
- 4. **结果确认**：平台通过平台通用应答（0x8001）返回鉴权结果。
- 5. **会话生效**：鉴权成功后，平台绑定终端身份、连接实例和在线状态；同一终端新会话生效时，应按项目策略处置旧会话。

7.1.3 心跳、断线与重连

- 终端按参数 0x0001 的周期发送终端心跳（0x0002），平台返回平台通用应答（0x8001）。
- 心跳、有效业务报文和底层套接字状态共同构成在线判定依据，避免仅依赖单一计时器造成误判。
- 连接中断后，终端应执行退避重连；重新鉴权成功前不得补传业务缓存。
- 链路恢复后，关键报警优先于普通位置和非关键业务数据补传。

7.2 位置汇报运营策略

表 7.1: 位置汇报核心策略

参数	取值	运营含义
0x0020	0	定时汇报
0x0020	1	定距汇报
0x0020	2	定时与定距并行，任一条件达到即发送，并重新计时和计距
0x0021	0	根据 ACC 状态选择汇报间隔
0x0021	1	先判断驾驶员登录状态，已登录时再根据 ACC 状态选择汇报间隔

表 7.2: 不同运营状态下的位置汇报参数

运营状态	时间间隔参数	距离间隔参数
驾驶员未登录	0x0022	0x002D
休眠	0x0027	0x002E
紧急报警	0x0028	0x002F

运营状态	时间间隔参数	距离间隔参数
缺省状态	0x0029	0x002C

平台配置位置策略时，应综合考虑监管要求、通信资费、平台吞吐量、轨迹完整性和电源消耗。终端切换运营状态后，应及时应用对应策略，避免沿用上一状态的汇报间隔。

7.2.1 拐点补传

终端可依据拐点补传角度参数（0x0030）在方向显著变化时补充位置点，以提升轨迹还原质量。项目采用拐点算法时，宜以方位角变化率不低于 15 度/秒、采样频率不低于 1 Hz、持续时间不低于 3 秒作为初始调优基线，并结合实车道路测试确定最终阈值；参数值应小于 180 度。

7.3 报警闭环管理

报警处理应形成“检测、上报、应答、处置、解除、留痕”的完整闭环。重点覆盖紧急报警、超速、疲劳驾驶、危险驾驶、区域/路线、路段行驶时间、视频异常和存储故障等类型。

表 7.3: 报警处理阶段与责任

阶段	终端要求	平台要求
检测	按传感器、参数和业务规则生成报警标志	对报警类型、终端身份和时间有效性进行校验
上报	通过位置信息及附加项携带完整报警上下文	接收、解析、去重并进入告警处置流程
应答	按应答结果维护需确认类报警状态	在协议时限内返回通用或特定应答
处置	执行抓拍、录像、文本提示或项目联动	形成告警工单、人工确认或业务联动记录
解除	按“收到应答后清零”或“条件解除后清零”规则更新标志	保留报警开始、持续、确认和解除时间
补传	链路异常时优先保存关键报警	链路恢复后正确接收、排序并避免重复处置

SMS 文本报警属于可选的冗余告警能力。启用时，应配置合法接收号码、告警类型、发送频率和去重策略，避免短信风暴和敏感信息过度披露。

7.4 电话接听策略

- 参数 0x0045 为 0 时，终端自动接听；为 1 时，ACC ON 状态自动接听，ACC OFF 状态手动接听。
- 参数 0x0046 规定单次最长通话时间，参数 0x0047 规定当月累计最长通话时间。
- 通话时长取值为 0 表示不允许通话，0xFFFFFFFF 表示不限制。项目部署时宜结合资费、安全和驾驶行为要求设置明确上限。

7.5 多中心连接策略

- 终端可按配置向多个中心上报相同或经项目约定的数据集，并分别维护连接和在线状态。
- 除书面约定外，终端仅执行主平台的下行指令；从平台下发的控制类消息应拒绝或忽略，并记录安全审计信息。
- 主从平台切换时，应重新鉴权并避免同一业务指令在多个会话中重复执行。

7.6 多媒体业务策略

终端可处理图像（JPEG、TIF）、音频（MP3、WAV）和视频（WMV）等 JT/T 808 多媒体数据，并通过 JT/T 1078 提供实时音视频和历史录像能力。触发来源包括平台指令、定时任务、定距任务、报警事件和车门状态变化。

平台和终端应以多媒体 ID、逻辑通道、事件类型、时间和位置信息建立关联。关键报警媒体应优先保存并上传；普通媒体应依据带宽、存储阈值和项目策略执行实时上传或本地留存。

7.7 参数配置治理

- 平台通过设置终端参数（0x8103）下发配置，终端通过终端通用应答（0x0001）返回处理结果。
- 平台分别通过 0x8104 和 0x8106 查询全部参数或指定参数，终端通过 0x0104 返回结果。
- 终端应先完成参数长度、类型、取值范围和依赖关系校验，再持久化生效；不得因单个非法参数破坏既有可用配置。
- 涉及服务器地址、鉴权、上传策略、远程控制和安全策略的变更，应记录操作人、时间、旧值、新值及执行结果。
- 项目应明确参数批量下发的原子性策略，以及重启生效、立即生效和延迟生效的边界。

7.8 应答与重传机制

7.8.1 TCP、UDP 与 SMS 消息处理

- 除消息定义明确标注无需应答外，发送方应等待通用应答或特定应答。
- 应答流水号和应答 ID 应与原消息匹配；不匹配的应答不得结束当前等待状态。
- 达到应答超时时间后，发送方按配置执行重传；TCP、UDP 和 SMS 分别使用各自的超时及重传参数。
- 接收方应基于终端身份、消息 ID、流水号和必要的业务主键识别重复消息，避免控制指令、参数设置或告警处置被重复执行。
- 达到最大重传次数后，普通消息按业务策略失败退出；关键报警和项目约定的关键数据应继续持久化等待链路恢复。

7.8.2 重传超时时间

每次重传后的应答超时时间按以下公式计算：

$$T_{N+1} = T_N \times (N + 1)$$

其中， T_N 为第 N 阶段的应答超时时间，N 从 0 开始； T_{N+1} 为下一次等待的超时时间。

计算示例：初始超时时间 $T_0 = 5$ 秒时， $T_1 = 5$ 秒， $T_2 = 10$ 秒， $T_3 = 30$ 秒。项目可在不破坏双方一致性的前提下，通过书面接口约定采用带上限的指数退避策略。

7.9 数据压缩

表 7.4: 数据压缩策略

项目	约定
压缩算法	GZIP
消息类型	0x0901
适用场景	原始消息较长且压缩后可降低通信开销
接收处理	平台先校验压缩消息长度，再解压并按原始消息语义处理
安全限制	应限制解压后最大长度和压缩比，防止异常压缩数据消耗过量资源

第 8 章

电子围栏与路线运营管理

本章规定圆形区域、矩形区域、多边形区域和路线的设置、查询、删除及报警联动能力。平台下发区域或路线数据前，应完成坐标合法性、时间范围、限速参数、顶点数量和 ID 唯一性校验；终端应在应答成功后持久化配置，并确保重启后配置保持一致。

8.1 区域类型

8.1.1 圆形区域（0x8600）

消息体：

表 8.1: 圆形区域设置消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	设置属性	BYTE	0 = 更新区域, 1 = 追加区域, 2 = 修改区域
1	区域总数	BYTE	
2	区域项列表	变长	见表 8.2

处理说明：支持周期性时间段设定。例如：每日 8:30-18:00 的时间范围，起始时间应设置为 00-00-00-08-30-00，结束时间应设置为 00-00-00-18-00-00。其他时间段设定同理。

区域项格式：

表 8.2: 圆形区域项格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	区域 ID	DWORD	
4	区域属性	WORD	见表 8.3
6	中心点纬度	DWORD	度 × 10 ⁶
10	中心点经度	DWORD	度 × 10 ⁶
14	半径	DWORD	米
18	起始时间	BCD [6]	格式 YY-MM-DD-hh-mm-ss, 若属性 bit0 = 0 则无
24	结束时间	BCD [6]	格式 YY-MM-DD-hh-mm-ss, 若属性 bit0 = 0 则无
30	最高速度	WORD	km/h, 若属性 bit1 = 0 则无
32	超速持续时间	BYTE	秒, 若属性 bit1 = 0 则无
33	夜间最高速度	WORD	km/h, 若属性 bit1 = 0 则无
35	名称长度	WORD	区域名称的长度
37	区域名称	STRING	区域名称描述

区域属性定义：

表 8.3: 区域属性定义

位	标志	描述
0	启用时间判断	0 = 否, 1 = 是

位	标志	描述
1	启用限速判断	0 = 否, 1 = 是
2	进区域报警驾驶员	0 = 否, 1 = 是
3	进区域报警平台	0 = 否, 1 = 是
4	出区域报警驾驶员	0 = 否, 1 = 是
5	出区域报警平台	0 = 否, 1 = 是
6	纬度方向	0 = 北纬, 1 = 南纬
7	经度方向	0 = 东经, 1 = 西经
8	允许开门	0 = 允许, 1 = 禁止
9-13	-	保留
14	进区域通信控制	0 = 开启, 1 = 关闭
15	GNSS 采集	0 = 不采集, 1 = 采集

8.1.2 矩形区域（0x8602）

消息体：

表 8.4: 矩形区域设置消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	设置属性	BYTE	0 = 更新区域, 1 = 追加区域, 2 = 修改区域
1	区域总数	BYTE	
2	区域项列表	变长	见表 8.5

处理说明：支持周期性时间段设定。例如：每日 8:30-18:00 的时间范围，起始时间应设置为 00-00-00-08-30-00，结束时间应设置为 00-00-00-18-00-00。其他时间段设定同理。

区域项格式：

表 8.5: 矩形区域项格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	区域 ID	DWORD	区域标识
4	区域属性	WORD	见表 8.3
6	左上点纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10 ⁶
10	左上点经度	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10 ⁶
14	右下点纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10 ⁶
18	右下点经度	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10 ⁶
22	起始时间	BCD [6]	格式 YY-MM-DD-hh-mm-ss, 同圆形区域时间范围设定
28	结束时间	BCD [6]	格式 YY-MM-DD-hh-mm-ss, 同圆形区域时间范围设定
34	最高速度	WORD	单位 km/h, 若属性 bit1 = 0 则无此字段
36	超速持续时间	BYTE	单位秒, 若属性 bit1 = 0 则无此字段
37	夜间最高速度	WORD	单位 km/h, 若属性 bit1 = 0 则无此字段
39	名称长度	WORD	区域名称的长度

41	区域名称	STRING	区域名称描述
----	------	--------	--------

8.1.3 多边形区域（0x8604）

消息体：

表 8.6: 多边形区域消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	区域 ID	DWORD	区域标识
4	区域属性	WORD	见表 8.3
6	起始时间	BCD [6]	格式 YY-MM-DD-hh-mm-ss, 若属性 bit0 = 0 则无
12	结束时间	BCD [6]	格式 YY-MM-DD-hh-mm-ss, 若属性 bit0 = 0 则无
18	最高速度	WORD	单位 km/h, 若属性 bit1 = 0 则无此字段
20	超速持续时间	BYTE	单位秒, 若属性 bit1 = 0 则无此字段
21	区域总顶点数	WORD	构成多边形区域的顶点数量
23	顶点项列表	变长	见表 8.7
23+n	夜间最高速度	WORD	单位 km/h, 若属性 bit1 = 0 则无此字段
25+n	名称长度	WORD	区域名称的长度
27+n	区域名称	STRING	区域名称描述

顶点项格式：

表 8.7: 多边形区域顶点项格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	顶点纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10 ⁶
4	顶点经度	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10 ⁶

处理说明： n 表示所有顶点项的总长度。每个顶点项占 8 字节（纬度 4 字节 + 经度 4 字节）。

8.1.4 路线（0x8606）

消息体：

表 8.8: 路线设置消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	路线 ID	DWORD	路线标识
4	路线属性	WORD	见表 8.10
6	起始时间	BCD [6]	格式 YY-MM-DD-hh-mm-ss, 同圆形区域中时间范围设定
12	结束时间	BCD [6]	格式 YY-MM-DD-hh-mm-ss, 同圆形区域中时间范围设定
18	路线总拐点数	WORD	构成路线的拐点总数
20	拐点项列表	变长	见表 8.9

起始字节	字段	数据类型	描述
20+n	名称长度	WORD	路线名称的长度
22+n	路线名称	STRING	路线名称描述

拐点项格式：

表 8.9: 路线拐点项格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	拐点 ID	DWORD	拐点标识
4	路段 ID	DWORD	路段标识
8	拐点纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10 ⁶
12	拐点经度	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10 ⁶
16	路段宽度	BYTE	单位米，路段为该拐点到下一拐点之间
17	路段属性	BYTE	见表 8.11
18	路段行驶过长阈值	WORD	单位秒，若属性 bit0 = 0 则无此字段
20	路段行驶不足阈值	WORD	单位秒，若属性 bit0 = 0 则无此字段
22	路段最高速度	WORD	单位 km/h，若属性 bit1 = 0 则无此字段
24	路段超速持续时间	BYTE	单位秒，若属性 bit1 = 0 则无此字段
25	路段夜间最高速度	WORD	单位 km/h，若属性 bit1 = 0 则无此字段

处理说明： n 表示所有拐点项的总长度。每个拐点项占 27 字节（如果启用所有可选字段）。

路线属性定义：

表 8.10: 路线属性定义

位	标志	描述
0	启用时间判断	0 = 否, 1 = 是
1	保留	
2	进路线报警驾驶员	0 = 否, 1 = 是
3	进路线报警平台	0 = 否, 1 = 是
4	出路线报警驾驶员	0 = 否, 1 = 是
5	出路线报警平台	0 = 否, 1 = 是
6-15	保留	

路段属性定义：

表 8.11: 路段属性定义

位	标志	描述
0	启用行驶时间判断	1 = 启用
1	启用限速	1 = 启用
2	纬度方向	0 = 北纬, 1 = 南纬
3	经度方向	0 = 东经, 1 = 西经
4-7	保留	

8.1.5 删除路线（0x8607）

消息体：

表 8.12: 删除路线消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	路线数	BYTE	0 = 删除全部, 不超过 125, 多于 125 个建议用多条消息
1	路线 ID1	DWORD	
5	路线 ID2	DWORD	
...	...	...	
1 + (n-1) x 4	路线 IDn	DWORD	

8.1.6 查询区域或线路数据 (0x8608)

业务用途：平台查询区域或路线数据

消息体：

表 8.13: 查询区域或线路数据消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	查询类型	BYTE	1 = 圆形区域, 2 = 矩形区域, 3 = 多边形区域, 4 = 路线
1	要查询的 ID 数量	DWORD	0 = 查询全部
5	ID1	DWORD	-
9	ID2	DWORD	-
...	...	...	-
5 + (n - 1) * 4	IDn	DWORD	n 为要查询的 ID 数量

8.1.7 查询区域或线路数据应答 (0x0608)

业务用途：终端返回查询结果

消息体：

表 8.14: 查询区域或线路数据应答消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	查询类型	BYTE	同查询消息
1	查询返回的数据数量	DWORD	
5	区域或路线数据列表	变长	根据查询类型，依次采用圆形区域、矩形区域、多边形区域或路线的数据格式

8.2 区域/路线删除

8.2.1 删除圆形区域 (0x8601)

消息体：

表 8.15: 删除圆形区域消息体格式

起始字节	字段	数据类型	描述
0	区域数	BYTE	0 = 删除全部, 不超过 125, 多于 125 个建议用多条消息
1	区域 ID1	DWORD	
5	区域 ID2	DWORD	

起始字节	字段	数据类型	描述
...	...	...	
1+(n-1)x4	区域 IDn	DWORD	

8.2.2 删除矩形区域 (0x8603)

消息体: 同删除圆形区域

8.2.3 删除多边形区域 (0x8605)

消息体: 同删除圆形区域

第9章

服务质量与非功能性要求

本章指标用于形成项目验收基线。行业标准已明确的字段长度和处理规则属于强制约束；与部署规模、网络质量和硬件能力相关的数值，应在合同、技术协议或项目验收方案中进一步量化。

9.1 性能与容量

表 9.1: 性能与容量基线

指标	基线要求	项目化说明
信令应答心跳周期	应在对应传输方式的配置超时内完成可配置	未单独约定时，端到端响应不宜超过 30 秒 建议范围 30-300 秒，最终值结合监管要求和网络成本确定
单包消息体	最大 1023 字节	由消息体属性 bit0-bit9 决定，超出时必须分包
重传次数	可配置	建议默认不超过 3 次，关键消息达到上限后转持久化补传
分包重组	支持乱序、重复和缺包检测	应设置单消息最大包数、总长度和重组超时
并发与吞吐	满足项目车辆规模和峰值上报模型	验收方案应给出在线终端数、位置频率、报警峰值和音视频并发数
音视频体验	满足项目约定的首帧、时延、丢包和卡顿指标	应按主码流、子码流、网络类型和并发量分别测试

9.2 可靠性与业务连续性

- **消息完整性：**通过长度、转义、校验码和字段合法性校验共同保障，不得仅依赖校验码。
- **消息顺序性：**通过消息流水号、分包序号、业务时间和媒体时间戳综合判断。
- **消息可靠性：**通过应答、重传、去重、关键消息持久化和链路恢复补传形成闭环。
- **资源保护：**平台和终端均应限制单连接缓存、分包重组、解压数据、媒体会话和文件上传的资源占用。
- **故障恢复：**进程重启、设备重启、网络切换和平台切换后，应恢复必要配置，并避免关键业务状态丢失或重复执行。
- **时间一致性：**终端应维护可靠系统时间；涉及 UTC 与 GMT+8 的字段必须按定义转换，不得混用。

9.3 安全与隐私

鉴权码、RSA 和异或校验分别解决身份识别、可选消息加密和传输差错检测问题，三者不能相互替代，也不能等同于完整的端到端安全体系。

- **网络隔离：**商用部署宜采用专用 APN、VPN、专线、TLS 隧道或等效的受控网络，并配置服务端地址和端口白名单。
- **凭据保护：**鉴权码、拨号密码、FTP 账号和私钥应加密存储、最小权限使用并支持轮换；日志中应脱敏。
- **设备身份：**平台应校验终端手机号、IMEI、ICCID、终端 ID 与车辆档案的绑定关系，异常变更应触发审计或人工确认。
- **远程控制：**车辆控制、终端控制、参数设置、文件上传和远程升级应进行权限校验、操作审计和防重放处理。
- **升级安全：**升级包除协议传输校验外，宜增加数字签名、完整性摘要、版本回滚保护和断电恢复机制。
- **文件上传：**标准 FTP 场景应使用隔离账号、限定目录、短期凭据和网络访问控制，不得复用高权限运维账号。
- **隐私保护：**手机号、ICCID、IMEI、驾驶员身份、车辆位置、音视频和通话信息均属于敏感业务数据，应依据适用法规和项目授权实施采集、访问、留存和删除控制。

9.4 兼容性与扩展性

- JT/T 808-2019 消息头版本标识 bit14 应置 1，并携带协议版本号字段。
- 如项目要求兼容 JT/T 808-2011，应独立适配旧版消息头和字段长度，不得仅修改 bit14 后复用 2019 版解析逻辑。
- JT/T 1078 信令应复用已鉴权的 JT/T 808 会话语义，媒体通道应与终端、逻辑通道和业务请求建立可追溯关联。
- 厂商自定义参数、消息和透传类型应建立企业级登记表，避免 ID 冲突，并提供版本、长度、方向、应答方式和兼容策略。
- 未识别的保留字段和扩展字段应按标准要求忽略、透传或拒绝，不得导致已知消息解析失败。

9.5 可观测性与运维

平台和终端应形成统一的运行日志、指标和告警口径，至少覆盖连接建立、鉴权结果、在线状态、消息收发、应答超时、重传、分包缺失、解析失败、媒体会话、文件上传、参数变更和升级结果。日志应携带可关联的终端标识、消息 ID、流水号、方向、时间和结果码，同时遵循敏感信息脱敏要求。

第 10 章

工程实施规范

10.1 分层处理流程

表 10.1: 报文处理分层

层级	接收方向	发送方向
传输层	接收 TCP/UDP/SMS 字节流，识别连接和边界	选择有效链路并完成发送
帧处理层	识别 0x7E 边界、还原转义、校验 XOR	计算 XOR、执行转义、添加边界标识
消息头层	解析版本、终端标识、流水号和分包属性	生成与当前协议版本一致的消息头
分包层	去重、排序、缺包检测和完整消息重组	按 1023 字节消息体上限分包
业务层	校验字段并调用对应消息处理器	生成业务消息体和应答
状态与审计层	维护会话、幂等、业务状态和日志	记录发送、重传、结果和状态迁移

10.2 关键实现要求

10.2.1 转义与校验

发送端应先完成消息头和消息体序列化，再计算校验码并执行转义；接收端应先还原转义，再校验和解析。校验码参考实现如下：

```
uint8_t checksum = 0;
for (const uint8_t byte : message_header_and_body) {
    checksum ^= byte;
}
```

转义映射固定为：0x7E 转为 0x7D 0x02，0x7D 转为 0x7D 0x01。接收端遇到不完整或非法转义序列时，应判定报文格式错误。

10.2.2 分包重组

- 重组键至少应包含终端身份、消息 ID、原始消息流水号和消息总包数。
- 应校验包序号范围、重复包内容一致性、总包数一致性和重组后的消息体长度。
- 达到重组超时仍存在缺包时，应按方向发送 0x8003 或 0x0005 补传请求；超过补传上限后释放缓存并记录失败。
- 应限制单终端并行重组数量和总内存，防止异常终端长期占用资源。

10.2.3 幂等与状态机

注册、鉴权、参数设置、车辆控制、媒体会话、文件上传和远程升级均应采用显式状态机。对可能重传的消息，业务处理器应先判断是否已成功执行，再决定返回历史结果或重新执行，避免重复控制和重复落库。

10.3 异常处理

表 10.2: 协议异常处理策略

异常类型	处理要求	建议应答/动作
校验码错误	丢弃报文并记录计数，不进入业务层	通常不应答，避免对损坏消息误响应
非法转义或长度	丢弃报文，记录原始长度和连接信息	视可解析程度返回“消息有误”
不支持的消息 ID	保持连接稳定并记录能力差异	返回“不支持”通用应答
字段取值非法	不执行有副作用的业务操作	返回“消息有误”或特定失败结果

异常类型	处理要求	建议应答/动作
流水号不匹配	不结束当前等待状态	记录异常应答并继续等待或超时
鉴权失败	拒绝业务消息并限制重试频率	返回失败后关闭或隔离连接
分包超时	请求缺失分包或终止重组	发送补传请求并释放过期资源
资源超限	保护系统可用性，拒绝新增任务	返回失败并产生运维告警

第 11 章

验收与测试要求

11.1 测试原则

验收测试应基于双方确认的终端型号、固件版本、平台版本、网络环境、SIM 配置、音视频通道和参数基线执行。测试结果应可复现，并保留报文、日志、截图、录像样本、性能数据和问题闭环记录。

11.2 验收矩阵

表 11.1: 协议验收矩阵

测试域	重点场景	通过准则
报文一致性	大小端、长度、转义、校验、版本头、分包	与本规范及约定标准逐字段一致
注册与鉴权	首次注册、重复注册、非法身份、鉴权失败、会话替换	结果码、状态迁移和日志均正确
连接管理	心跳、超时、断网、弱网、网络切换、平台切换	可恢复且无消息风暴、僵尸会话或状态错乱
位置与报警	各汇报策略、盲区补传、报警触发、确认和解除	轨迹、时间、状态位、附加项和报警闭环正确
参数管理	全量查询、指定查询、批量设置、非法值、重启保持	参数校验、生效时机、应答和持久化符合约定
车辆与终端控制	合法控制、重复控制、越权控制、结果回报	指令幂等、权限和审计满足要求
多媒体与 JT/T 1078	抓拍、录音、实时流、对讲、回放、检索、上传、云台	通道、编码、时间、媒体关联和控制状态正确
分包与重传	乱序、重复、缺包、超时、补传和大消息	数据重组正确，资源可释放，无重复业务副作用
性能与容量	峰值位置、报警风暴、并发媒体、长稳运行	达到项目约定指标且无持续资源泄漏
兼容性	JT/T 808-2019、约定的 2011 兼容、厂商扩展	不同版本隔离正确，未知扩展不破坏标准能力
安全与隐私	非法鉴权、重放、越权、敏感日志、升级和文件账号	安全控制有效，敏感数据按要求保护

11.3 测试数据与证据

- 每个消息 ID 至少覆盖一个正常样例；关键消息应覆盖边界值、非法值、空值、最大长度和异常顺序。
- 位置与报警测试应使用可核验的经纬度、时间、速度、方向和状态位组合。
- 音视频测试应记录逻辑通道、编码格式、分辨率、帧率、码率、传输方式和服务端地址。
- 性能测试应记录在线规模、上报频率、并发会话、CPU、内存、网络、存储和错误率。
- 所有缺陷应关联协议条款、复现步骤、影响范围、修复版本和回归结果。

11.4 发布门禁

正式交付前，应完成配置冻结、协议回归、兼容性验证、安全检查和长稳测试。存在注册鉴权失败、关键报警丢失、远程控制失控、升级不可恢复、敏感凭据泄露或大规模兼容性问题时，不得发布。

第 12 章

术语、缩略语与定义

表 12.1: 术语表

术语	说明
MDVR	Mobile Digital Video Recorder，车载数字视频录像及定位终端
平台	监管平台、企业监控平台或其接入服务，通常作为信令服务端
终端	安装于车辆的 MDVR/卫星定位终端，通常作为信令客户端
JT/T 808	道路运输车辆卫星定位系统终端通信协议及数据格式
JT/T 1078	道路运输车辆卫星定位系统车载视频通信协议
消息 ID	消息类型标识
流水号	消息序列号
分包	将长消息拆分发送
转义	对特殊字节 0x7E 和 0x7D 进行替换，以避免与报文边界混淆
鉴权	对终端身份和接入凭据进行验证
APN	Access Point Name，移动网络接入点名称
GBK	汉字内码扩展规范
GNSS	Global Navigation Satellite System，全球导航卫星系统
ICCID	Integrated Circuit Card Identifier，SIM 卡集成电路卡识别码
IMEI	International Mobile Equipment Identity，移动设备国际身份码
RTP	Real-time Transport Protocol，实时传输协议
CBR/VBR/ABR	固定码率、可变码率和平均码率编码控制方式
OSD	On-Screen Display，视频画面叠加信息
TTS	Text to Speech，文本转语音

附录 A

消息 ID 全量索引

A.1 终端 → 平台消息（上行消息）

表 A.1: 终端到平台消息 ID 映射表

消息 ID	消息体名称	消息体空体标识
0x0001	终端通用应答	否
0x0002	终端心跳	是
0x0003	终端注销	是
0x0004	查询服务器时间请求	是
0x0005	终端补传分包请求	否
0x0100	终端注册	否
0x0102	终端鉴权	否
0x0104	查询终端参数应答	否
0x0107	查询终端属性应答	否
0x0108	终端升级结果通知	否
0x0200	位置信息汇报	否
0x0201	位置信息查询应答	否
0x0301	事件报告	否
0x0302	提问应答	否
0x0303	信息点播/取消	否
0x0500	车辆控制应答	否
0x0608	查询区域或线路数据应答	否
0x0700	行驶记录仪数据上传	否
0x0701	电子运单上报	否
0x0702	驾驶员身份信息采集上报	否
0x0704	定位数据批量上传	否
0x0705	CAN 总线数据上传	否
0x0800	多媒体事件信息上传	否
0x0801	多媒体数据上传	否
0x0802	存储多媒体数据检索应答	否
0x0805	摄像头立即拍摄命令应答	否
0x0900	数据上行透传	否
0x0901	数据压缩上报	否
0x0A00	终端 RSA 公钥	否

A.2 平台 → 终端消息（下行消息）

表 A.2: 平台到终端消息 ID 映射表

消息 ID	消息体名称	消息体空体标识
0x8001	平台通用应答	否
0x8003	服务器补传分包请求	否
0x8004	查询服务器时间应答	否
0x8100	终端注册应答	否
0x8103	设置终端参数	否
0x8104	查询终端参数	是

消息 ID	消息体名称	消息体空体标识
0x8105	终端控制	否
0x8106	查询指定终端参数	否
0x8107	查询终端属性	是
0x8108	下发终端升级包	否
0x8201	位置信息查询	是
0x8202	临时位置跟踪控制	否
0x8203	人工确认报警消息	否
0x8204	链路检测	是
0x8300	文本信息下发	否
0x8301	事件设置	否
0x8302	提问下发	否
0x8303	信息点播菜单设置	否
0x8304	信息服务	否
0x8400	电话回拨	否
0x8401	设置电话本	否
0x8500	车辆控制	否
0x8600	设置圆形区域	否
0x8601	删除圆形区域	否
0x8602	设置矩形区域	否
0x8603	删除矩形区域	否
0x8604	设置多边形区域	否
0x8605	删除多边形区域	否
0x8606	设置路线	否
0x8607	删除路线	否
0x8608	查询区域或线路数据	否
0x8700	行驶记录仪数据采集命令	否
0x8701	行驶记录仪参数上传命令	否
0x8702	上报驾驶员身份信息请求	是
0x8800	多媒体数据上传应答	否
0x8801	摄像头立即拍摄命令	否
0x8802	存储多媒体数据检索	否
0x8803	存储多媒体数据上传命令	否
0x8804	录音开始命令	否
0x8805	单条存储多媒体数据检索上传命令	否
0x8900	数据下行透传	否
0x8A00	平台 RSA 公钥	否

A.3 JT/T 1078 终端到平台信令

表 A.3: JT/T 1078 终端到平台消息 ID 映射表

消息 ID	消息体名称	消息体空体标识
0x1003	终端上传音视频属性	否
0x1005	终端上传乘客流量	否
0x1205	终端上传音视频资源列表	否
0x1206	文件上传完成通知	否

A.4 JT/T 1078 平台到终端信令

表 A.4: JT/T 1078 平台到终端消息 ID 映射表

消息 ID	消息体名称	消息体空体标识
0x9003	查询终端音视频属性	是
0x9101	实时音视频传输请求	否
0x9102	音视频实时传输控制	否
0x9105	实时音视频传输状态通知	否
0x9201	远程录像回放请求	否
0x9202	远程录像回放控制	否
0x9205	查询资源列表	否
0x9206	文件上传指令	否
0x9207	文件上传控制	否
0x9301	云台旋转	否
0x9302	云台调焦距控制	否
0x9303	云台调整光圈控制	否
0x9304	云台雨刷控制	否
0x9305	红外补光控制	否
0x9306	云台变倍控制	否

实时音视频流和透传数据使用 JT/T 1078 RTP 扩展负载格式传输，不以 JT/T 808 消息 ID 作为媒体包类型标识。

A.5 保留消息 ID

平台下行消息保留：

- 0x8F00~0x8FFF: 平台下行消息保留

终端上行消息保留：

- 0x0F00~0x0FFF: 终端上行消息保留

厂商自定义消息：

- 0xE000~0xEFFF: 厂商自定义上行消息
- 0xF000~0xFFFF: 厂商自定义下行消息

A.6 消息分类说明

空体消息标识说明：

- 消息体空体标识为 “是” 的消息，消息体长度为 0。
- 消息体空体标识为 “否” 的消息，包含实际业务数据。
- 是否需要应答应以对应消息章节的处理要求为准，不能仅根据消息体是否为空判断。

附录 B

项目接口确认清单

项目启动、平台迁移或重大版本升级前，双方宜完成下表确认并形成书面记录。

表 B.1: 项目接口确认清单

确认域	需要明确的内容
标准版本	JT/T 808 和 JT/T 1078 的具体版本、兼容范围及项目偏差项
终端身份	终端手机号、终端 ID、IMEI、ICCID、车辆及制造商编码规则
信令网络	TCP/UDP、主从平台、APN、服务器地址、端口、DNS 和重连策略
时间口径	UTC 与 GMT+8 字段、平台校时方式、时钟误差和夏令时处理
位置策略	汇报策略、各状态间隔、盲区补传、拐点补传和轨迹留存
报警策略	启用类型、屏蔽字、确认方式、抓拍录像、短信和工单联动
音视频能力	逻辑通道、编码、分辨率、帧率、码率、主子码流、对讲和云台
文件与升级	FTP 账号、目录、网络条件、升级包校验、回滚和失败恢复
安全要求	鉴权码、密钥、网络隔离、权限、审计、日志脱敏和数据留存
性能容量	在线终端数、位置峰值、报警峰值、媒体并发、存储和带宽
验收方案	测试环境、用例范围、通过准则、证据格式和问题关闭机制
变更管理	参数、消息和厂商扩展的申请、评审、版本、发布与回退流程

B.1 交付确认

本规范经项目双方确认后，可作为接口设计、开发联调和验收判定的技术依据。任何影响字段语义、消息方向、应答关系、安全策略或兼容性的变更，均应纳入版本管理并形成书面变更记录。